入门
Cloud Manager 3.7

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm37/reference_deployment_overview.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

入门 1
部署概述 1
AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 入门 2
开始在 Azure 中使用 Cloud Volumes ONTAP 3
在 Google 云平台中开始使用 Cloud Volumes ONTAP 4
设置 Cloud Manager 6
网络要求 28
其他部署选项 44
保持 Cloud Manager 正常运行 57

入门

部署概述

开始之前，您可能希望更好地了解部署 Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 的选项。

安装 Cloud Manager

部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 需要 Cloud Manager 软件。您可以在以下任意位置部署 Cloud Manager：

- Amazon Web Services （AWS）
- Microsoft Azure
- Google 云平台

  在 GCP 中部署 Cloud Volumes ONTAP 时， Cloud Manager 必须位于 Google 云平台中。

- IBM 云
- 在您自己的网络中

如何部署 Cloud Manager 取决于您选择的位置：

Cloud Manager 的位置	如何部署 **Cloud Manager**
AWS	1. "从 NetApp Cloud Central 部署 Cloud Manager" 建议 2. "从 AWS Marketplace 部署" 3. "在 Linux 主机上下载并安装软件"
AWS C2S	"从 AWS 智能社区市场部署 Cloud Manager"
Azure 通用区域	1. "从 NetApp Cloud Central 部署 Cloud Manager" 建议 2. "从 Azure Marketplace 部署" 3. "在 Linux 主机上下载并安装软件"
Azure 政府	"从 Azure 美国政府市场部署 Cloud Manager"
Azure 德国	"在 Linux 主机上下载并安装软件"
Google 云平台	1. "从 NetApp Cloud Central 部署 Cloud Manager" 建议 2. "在 Linux 主机上下载并安装软件" 您无法从 GCP Marketplace 在 Google Cloud 中部署 Cloud Manager
IBM 云	"在 Linux 主机上下载并安装软件"

Cloud Manager 的位置	如何部署 Cloud Manager
内部网络	"在 Linux 主机上下载并安装软件"

云管理器设置

在安装 Cloud Manager 后，您可能需要执行其他设置，例如添加其他云提供商帐户，安装 HTTPS 证书等。

- "设置 Cloud Central 帐户"
- "将 AWS 帐户添加到 Cloud Manager"
- "将 Azure 帐户添加到 Cloud Manager"
- "安装 HTTPS 证书"
- "设置 AWS KMS"

Cloud Volumes ONTAP 部署

启动并运行 Cloud Manager 后，您可以开始在云提供商中部署 Cloud Volumes ONTAP 。

"AWS 入门"， "Azure 入门"，和 "GCP 入门" 提供有关快速启动和运行 Cloud Volumes ONTAP 的说明。有关其他帮助信息，请参阅以下内容：

- "AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 9.7 支持的配置"
- "Azure 中 Cloud Volumes ONTAP 9.7 支持的配置"
- "GCP 中的 Cloud Volumes ONTAP 9.7 支持的配置"
- "规划配置"
- "在 AWS 中启动 Cloud Volumes ONTAP"
- "在 Azure 中启动 Cloud Volumes ONTAP"
- "在 GCP 中启动 Cloud Volumes ONTAP"

AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 入门

先设置 AWS ，然后从 NetApp Cloud Central 启动 Cloud Manager 软件，开始使用 Cloud Volumes ONTAP 。我们为您在 AWS 中发布的第一个 Cloud Volumes ONTAP 系统提供 30 天免费试用。

设置网络

1. 支持从目标 VPC 进行出站 Internet 访问，以便 Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 可以与多个端点联系。

   此步骤非常重要，因为 Cloud Manager 无法在没有出站 Internet 访问的情况下部署 Cloud Volumes ONTAP 。如果需要限制出站连接，请参阅的端点列表 "云管理器" 和 "Cloud Volumes ONTAP"。

2. 将 VPC 端点设置为 S3 服务。

如果要将冷数据从 Cloud Volumes ONTAP 分层到低成本对象存储，则需要 VPC 端点。

提供所需的 **AWS** 权限

从 NetApp Cloud Central 部署 Cloud Manager 时，您需要使用具有部署实例权限的 AWS 帐户。

1. 转到 AWS IAM 控制台，然后通过复制和粘贴的内容来创建策略 "适用于 AWS 的 NetApp Cloud Central 策略"。
2. 将策略附加到 IAM 用户。

从 **AWS Marketplace** 订阅

"从 AWS Marketplace 订阅 Cloud Manager" 确保在免费试用 Cloud Volumes ONTAP 结束后不会中断服务。对于您创建的每个 Cloud Volumes ONTAP PAYGO 系统以及您启用的每个附加功能，此订阅将向您收取费用。

如果您要通过自带许可证（BYOL）启动 Cloud Volumes ONTAP， "然后，您需要在 AWS Marketplace 中订阅该产品"。

从 **NetApp Cloud Central** 启动 **Cloud Manager**

部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 需要 Cloud Manager 软件。从启动 Cloud Manager 实例只需几分钟 "Cloud Central"。

使用 **Cloud Manager** 启动 **Cloud Volumes ONTAP**

在 Cloud Manager 准备就绪后、只需单击“创建”、选择要启动的系统类型并完成向导中的步骤。25 分钟后、您的第一个 Cloud Volumes ONTAP 系统应该已启动并正在运行。

观看以下视频、了解这些步骤：

► https://docs.netapp.com/zh-cn/occm37//media/video_getting_started_aws.mp4 *(video)*

相关链接

- "评估"
- "云管理器的网络要求"
- "AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网络要求"
- "AWS 的安全组规则"
- "将 AWS 帐户添加到 Cloud Manager"
- "Cloud Manager 如何使用 AWS 权限"
- "在 AWS 中启动 Cloud Volumes ONTAP"
- "从 AWS Marketplace 启动 Cloud Manager"

开始在 **Azure** 中使用 **Cloud Volumes ONTAP**

首先从 Cloud Volumes ONTAP 开始，先设置 Azure ，然后从 NetApp Cloud Central 部署 Cloud Manager 软件。有关在中部署 Cloud Manager 的说明，请参见 "Azure 美国政府区

域" 和中的 "Azure 德国地区"。

设置网络

从目标 VNet 启用出站 Internet 访问，以便 Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 可以与多个端点联系。

此步骤非常重要，因为没有出站 Internet 访问、 Cloud Manager 无法部署 Cloud Volumes ONTAP 。如果需要限制出站连接，请参阅的端点列表 "云管理器" 和 "Cloud Volumes ONTAP"。

提供所需的 **Azure** 权限

从 NetApp Cloud Central 部署 Cloud Manager 时，您需要使用具有部署 Cloud Manager 虚拟机权限的 Azure 帐户。

1. 下载 "适用于 Azure 的 NetApp Cloud Central 策略"。
2. 通过将 Azure 订阅 ID 添加到 "AssignableScops" 字段来修改 JSON 文件。
3. 使用 JSON 文件在 Azure 中创建名为 *Azure SetupAsService* 的自定义角色。

   示例： * AZ 角色定义 create -role-definition C： \Policy_for_Setup_as_Service_Azure.json*

4. 在 Azure 门户中，将自定义角色分配给将从 Cloud Central 部署 Cloud Manager 的用户。

从 **NetApp Cloud Central** 启动 **Cloud Manager**

部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 需要 Cloud Manager 软件。从启动 Cloud Manager 实例只需几分钟 "Cloud Central"。

使用 **Cloud Manager** 启动 **Cloud Volumes ONTAP**

在 Cloud Manager 准备就绪后、只需单击“创建”、选择要部署的系统类型并完成向导中的步骤。25 分钟后、您的第一个 Cloud Volumes ONTAP 系统应该已启动并正在运行。

相关链接

- "评估"
- "云管理器的网络要求"
- "Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网络要求"
- "Azure 的安全组规则"
- "将 Azure 帐户添加到 Cloud Manager"
- "Cloud Manager 使用 Azure 权限的功能"
- "在 Azure 中启动 Cloud Volumes ONTAP"
- "从 Azure Marketplace 启动 Cloud Manager"

在 Google 云平台中开始使用 Cloud Volumes ONTAP

先设置 GCP ，然后从 NetApp Cloud Central 部署 Cloud Manager 软件，开始使用 Cloud Volumes ONTAP 。

要在 GCP 中部署 Cloud Volumes ONTAP ，必须在 Google 云平台中安装 Cloud Manager 。

设置网络

支持从目标 VPC 进行出站 Internet 访问，以便 Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 可以与多个端点联系。

此步骤非常重要，因为 Cloud Manager 无法在没有出站 Internet 访问的情况下部署 Cloud Volumes ONTAP 。如果需要限制出站连接，请参阅的端点列表 "云管理器" 和 "Cloud Volumes ONTAP"。

设置 **GCP** 权限和项目

确保已设置两组权限：

1. 确保从 NetApp Cloud Central 部署 Cloud Manager 的 GCP 用户在中具有权限 "GCP 的 Cloud Central 策略"。

   "您可以使用 YAML 文件创建自定义角色" 然后将其附加到用户。您需要使用 gcloud 命令行创建角色。

2. 设置一个服务帐户，该帐户具有 Cloud Manager 在项目中创建和管理 Cloud Volumes ONTAP 系统所需的权限。

   您将在第 6 步中将此服务帐户与 Cloud Manager VM 关联。

   - "在 GCP 中创建角色" 其中包括中定义的权限 "适用于 GCP 的 Cloud Manager 策略"。同样，您需要使用 gcloud 命令行。

     此 YAML 文件中包含的权限与步骤 2a 中的权限不同。

   - "创建 GCP 服务帐户并应用刚刚创建的自定义角色"。
   - 如果要在其他项目中部署 Cloud Volumes ONTAP ， "通过向该项目添加具有 Cloud Manager 角色的服务帐户来授予访问权限"。您需要对每个项目重复此步骤。

设置用于数据分层的 **GCP**

要将冷数据从 Cloud Volumes ONTAP 9.7 分层到低成本对象存储（ Google 云存储分段），必须满足两项要求：

1. "创建服务帐户" 具有预定义的存储管理员角色和作为用户的 Cloud Manager 服务帐户。

   稍后在创建 Cloud Volumes ONTAP 工作环境时，您需要选择此服务帐户。此服务帐户与您在第 2 步中创建的服务帐户不同。

2. "为专用 Google 访问配置 Cloud Volumes ONTAP 子网"。

如果要在 Cloud Volumes ONTAP 9.6 中使用数据分层， "然后，按照以下步骤进行操作"。

启用 **Google Cloud API**

"在项目中启用以下 Google Cloud API"。部署 Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 需要使用这些 API 。

- Cloud Deployment Manager V2 API

- Cloud Resource Manager API
- 计算引擎 API
- Stackdriver 日志记录 API

从 **GCP Marketplace** 订阅

"从 GCP Marketplace 订阅 Cloud Volumes ONTAP" 确保在免费试用结束后不会中断服务。对于您创建的每个 Cloud Volumes ONTAP PAYGO 系统，此订阅将向您收取费用。

从 **NetApp Cloud Central** 启动 **Cloud Manager**

部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 需要 Cloud Manager 软件。在 GCP 中启动 Cloud Manager 实例只需几分钟 "Cloud Central"。

选择 GCP 作为云提供商时， Google 会提示您登录到您的帐户并授予权限。单击 " 允许 " 可授予对部署 Cloud Manager 所需计算 API 的访问权限。

使用 **Cloud Manager** 启动 **Cloud Volumes ONTAP**

在 Cloud Manager 准备就绪后、只需单击“创建”、选择要部署的系统类型并完成向导中的步骤。25 分钟后、您的第一个 Cloud Volumes ONTAP 系统应该已启动并正在运行。

相关链接

- "评估"
- "云管理器的网络要求"
- "GCP 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网络要求"
- "GCP 的防火墙规则"
- "Cloud Manager 如何使用 GCP 权限"
- "在 GCP 中启动 Cloud Volumes ONTAP"
- "在 Linux 主机上下载并安装 Cloud Manager 软件"

设置 Cloud Manager

在 Cloud Central 帐户中设置工作空间和用户

每个 Cloud Manager 系统都与一个 _NetApp Cloud Central 帐户关联。设置与 Cloud Manager 系统关联的 Cloud Central 帐户，以便用户可以访问 Cloud Manager 并在工作空间中部署 Cloud Volumes ONTAP 系统。只需添加一个用户或添加多个用户和工作空间即可。

此帐户在 Cloud Central 中维护，因此您所做的任何更改均可供其他 Cloud Manager 系统和其他 NetApp 云数据服务使用。 "详细了解 Cloud Central 帐户的工作原理"。

正在添加工作空间

在 Cloud Manager 中，您可以通过工作空间将一组工作环境与其他工作环境和其他用户隔离。例如，您可以创

建两个工作空间，并将不同的用户与这些工作空间关联起来。

步骤

1. 单击 * 帐户设置 * 。

2. 单击 * 工作空间 * 。
3. 单击 * 添加新工作空间 * 。
4. 输入工作空间的名称，然后单击 * 添加 * 。

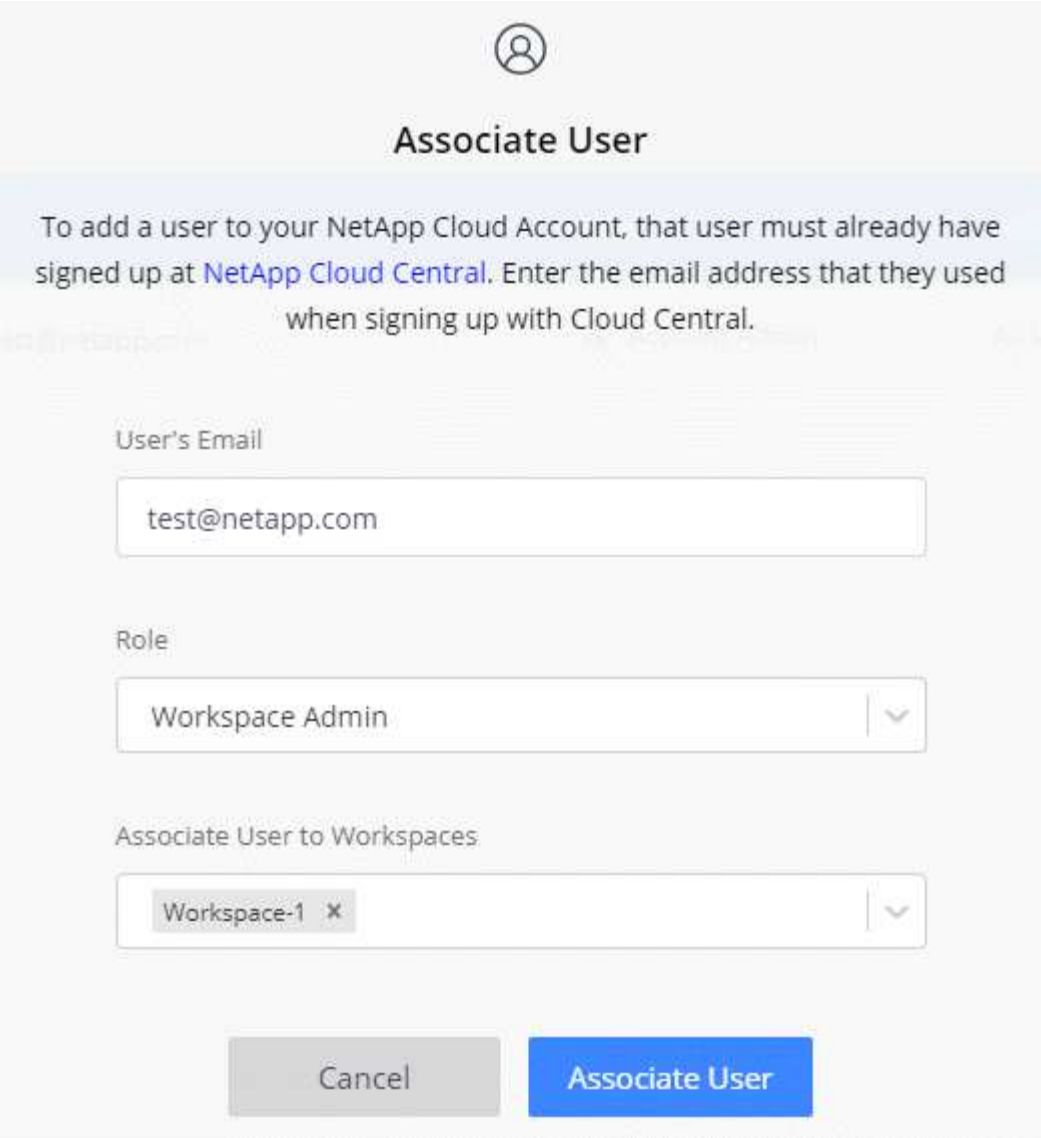
现在，您可以将用户和服务连接器与工作空间相关联。

添加用户

将 Cloud Central 用户与 Cloud Central 帐户关联，以便这些用户可以在 Cloud Manager 中创建和管理工作环境。

步骤

1. 如果用户尚未执行此操作，请让用户转到 "NetApp Cloud Central" 并创建帐户。
2. 在 Cloud Manager 中，单击 * 帐户设置 * 。
3. 在用户选项卡中，单击 * 关联用户 * 。
4. 输入用户的电子邮件地址并为用户选择一个角色：
   - * 帐户管理员 * ： 可以在 Cloud Manager 中执行任何操作。
   - * 工作空间管理员 * ： 可以在分配的工作空间中创建和管理资源。
5. 如果选择了 Workspace Admin ，请选择一个或多个要与该用户关联的工作空间。



6. 单击 * 关联用户 * 。

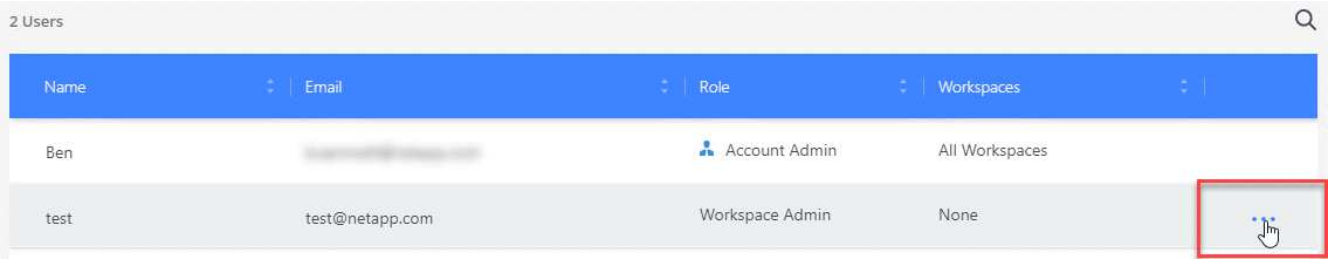
用户应从 NetApp Cloud Central 收到一封标题为 " 客户关联 " 的电子邮件。 此电子邮件包含访问 Cloud Manager 所需的信息。

将 **Workspace Admins** 与工作空间关联

您可以随时将 Workspace Admins 与其他工作空间相关联。通过关联用户，用户可以在该工作空间中创建和查看工作环境。

步骤

1. 单击 * 帐户设置 * 。
2. 单击与用户对应的行中的操作菜单。



3. 单击 * 管理工作空间 * 。
4. 选择一个或多个工作空间，然后单击 * 应用 * 。

现在，只要服务连接器也与这些工作空间关联，用户就可以从 Cloud Manager 访问这些工作空间。

将服务连接器与工作空间相关联

服务连接器是 Cloud Manager 系统的一部分。它可以在云提供商中部署的虚拟机实例上运行，也可以在您配置的内部主机上运行。您需要将此服务连接器与工作空间相关联，以便 Workspace 管理员可以从 Cloud Manager 访问这些工作空间。

如果您只有帐户管理员，则不需要将服务连接器与工作空间相关联。默认情况下，帐户管理员可以访问 Cloud Manager 中的所有工作空间。

"详细了解用户，工作空间和服务连接器"。

步骤

1. 单击 * 帐户设置 * 。
2. 单击 * 服务连接器 * 。
3. 单击要关联的服务连接器的 * 管理工作空间 * 。
4. 选择一个或多个工作空间，然后单击 * 应用 * 。

现在，只要用户同时与工作空间关联， Workspace 管理员就可以访问关联的工作空间。

设置 AWS 帐户并将其添加到 Cloud Manager

如果要在不同的 AWS 帐户中部署 Cloud Volumes ONTAP ，则需要提供所需权限并将详细信息添加到 Cloud Manager 。如何提供权限取决于您是要为 Cloud Manager 提供 AWS 密钥还是要为受信任帐户中某个角色提供 ARN 。

> 从 Cloud Central 部署 Cloud Manager 时， Cloud Manager 会自动添加部署 Cloud Manager 的 AWS 帐户。如果您在现有系统上手动安装 Cloud Manager 软件，则不会添加初始帐户。 "了解 AWS 帐户和权限"。

- 选项 *
- [Granting permissions by providing AWS keys]
- [Granting permissions by assuming IAM roles in other accounts]

通过提供 **AWS** 密钥授予权限

如果要为 IAM 用户提供 Cloud Manager 的 AWS 密钥，则需要向该用户授予所需的权限。Cloud Manager IAM 策略定义了允许云管理器使用的 AWS 操作和资源。

步骤

1. 从下载 Cloud Manager IAM 策略 "Cloud Manager 策略页面"。
2. 从 IAM 控制台，通过从 Cloud Manager IAM 策略复制和粘贴文本来创建您自己的策略。

   "AWS 文档：创建 IAM 策略"

3. 将策略附加到 IAM 角色或 IAM 用户。
   - "AWS 文档：创建 IAM 角色"
   - "AWS 文档：添加和删除 IAM 策略"

现在，此帐户具有所需权限。 现在，您可以将其添加到 Cloud Manager 中。

在其他帐户中使用 **IAM** 角色来授予权限

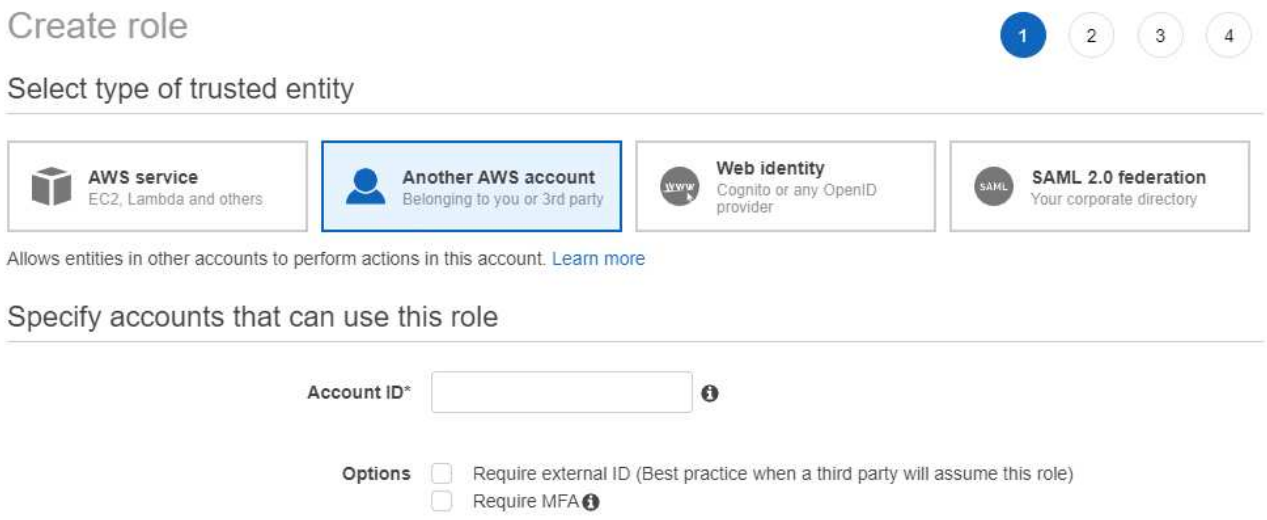
您可以使用 IAM 角色在部署 Cloud Manager 实例的源 AWS 帐户与其他 AWS 帐户之间建立信任关系。然后，您可以为 Cloud Manager 提供可信帐户中 IAM 角色的 ARN 。

步骤

1. 转到要部署 Cloud Volumes ONTAP 的目标帐户，然后选择 * 其他 AWS 帐户 * 来创建 IAM 角色。

   请务必执行以下操作：

   - 输入 Cloud Manager 实例所在帐户的 ID 。
   - 附加 Cloud Manager IAM 策略，该策略可从获得 "Cloud Manager 策略页面"。



2. 转到 Cloud Manager 实例所在的源帐户，然后选择附加到该实例的 IAM 角色。

   a. 单击 * 信任关系 > 编辑信任关系 * 。

b. 添加 "STS： AssumeRole" 操作以及您在目标帐户中创建的角色的 ARN 。

- 示例 *

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": {
   "Effect": "Allow",
   "Action": "sts:AssumeRole",
   "Resource": "arn:aws:iam::ACCOUNT-B-ID:role/ACCOUNT-B-ROLENAME"
}
}
```

现在，此帐户具有所需权限。 现在，您可以将其添加到 Cloud Manager 中。

将 AWS 帐户添加到 Cloud Manager

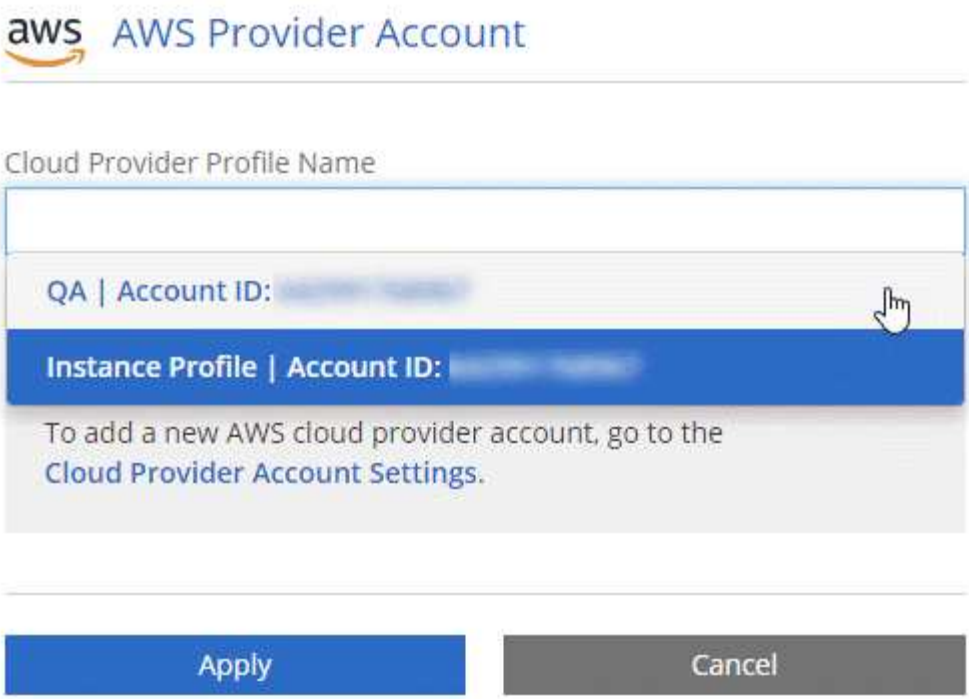
在为 AWS 帐户提供所需权限后，您可以将此帐户添加到 Cloud Manager 中。这样，您就可以在该帐户中启动 Cloud Volumes ONTAP 系统。

步骤

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，单击设置图标，然后选择 * 云提供商和支持帐户 * 。

2. 单击 * 添加新帐户 * 并选择 * AWS * 。
3. 选择是要提供 AWS 密钥还是要提供可信 IAM 角色的 ARN 。
4. 确认已满足策略要求，然后单击 * 创建帐户 * 。

现在，在创建新的工作环境时，您可以从 " 详细信息和凭据 " 页面切换到其他帐户：



设置 **Azure** 帐户并将其添加到 **Cloud Manager**

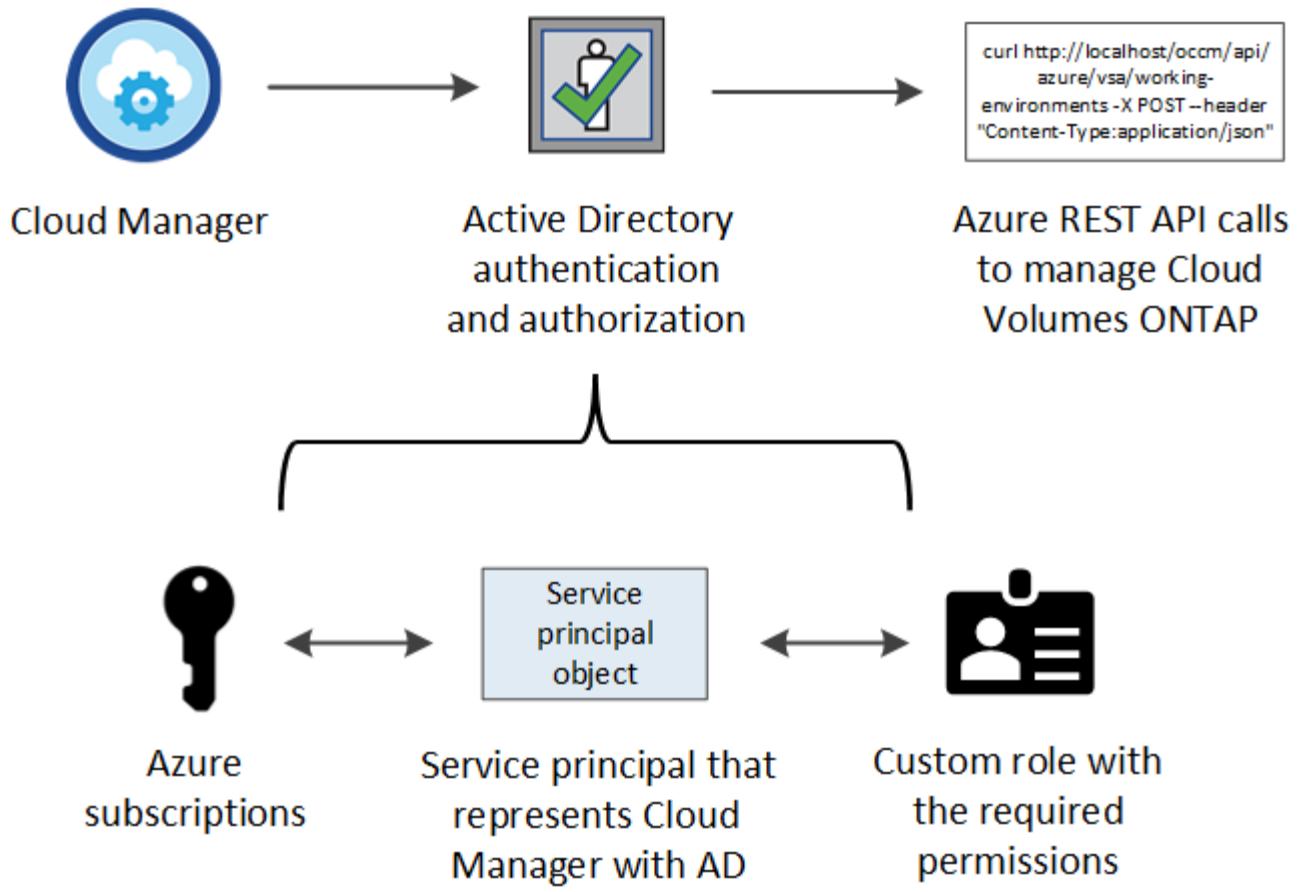
如果要在不同的 Azure 帐户中部署 Cloud Volumes ONTAP ，则需要为这些帐户提供所需的权限，然后将有关这些帐户的详细信息添加到 Cloud Manager 。

> 从 Cloud Central 部署 Cloud Manager 时， Cloud Manager 会自动添加部署 Cloud Manager 的 Azure 帐户。如果您在现有系统上手动安装 Cloud Manager 软件，则不会添加初始帐户。 "了解 Azure 帐户和权限"。

使用服务主体授予 **Azure** 权限

Cloud Manager 需要权限才能在 Azure 中执行操作。您可以通过在 Azure Active Directory 中创建和设置服务主体以及获取 Cloud Manager 所需的 Azure 凭据来为 Azure 帐户授予所需权限。

下图描述了 Cloud Manager 如何获得在 Azure 中执行操作的权限。与一个或多个 Azure 订阅绑定的服务主体对象表示 Azure Active Directory 中的 Cloud Manager 并分配给允许所需权限的自定义角色。



步骤

1. 创建 Azure Active Directory 应用程序。
2. 将应用程序分配给角色。
3. 添加 Windows Azure 服务管理 API 权限。
4. 获取应用程序 ID 和目录 ID。
5. 创建客户端密钥。

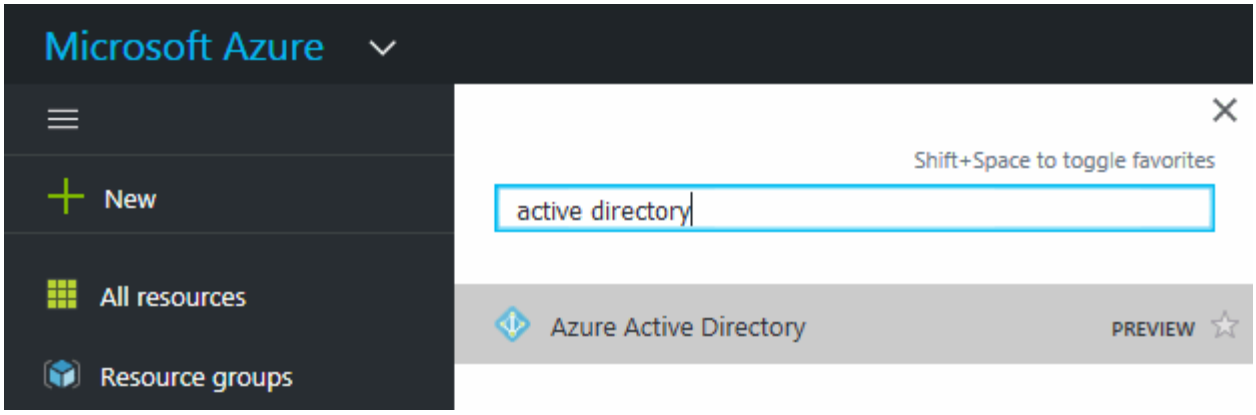
创建 **Azure Active Directory** 应用程序

创建一个 Azure Active Directory （AD）应用程序和服务主体， Cloud Manager 可使用该应用程序和服务主体进行基于角色的访问控制。

要创建 Active Directory 应用程序并将此应用程序分配给角色，您必须在 Azure 中拥有适当的权限。有关详细信息，请参见 "Microsoft Azure 文档：所需权限"。

步骤

1. 从 Azure 门户中，打开 * Azure Active Directory* 服务。



2. 在菜单中，单击 * 应用程序注册 * 。
3. 单击 * 新建注册 * 。
4. 指定有关应用程序的详细信息：
   - * 名称 * ： 输入应用程序的名称。
   - * 帐户类型 * ： 选择帐户类型（任何将适用于 Cloud Manager ）。
   - * 重定向 URI* ： 选择 * 网络 * ，然后输入任何 URL ，例如 https://url
5. 单击 * 注册 * 。

您已创建 AD 应用程序和服务主体。

将应用程序分配给角色

您必须将服务主体绑定到一个或多个 OnCommand 订阅，并为其分配自定义 "Cloud Manager 操作员 " 角色，以便 管理器在 Azure 中具有权限。

步骤

1. 创建自定义角色：
   a. 下载 "Cloud Manager Azure 策略"。
   b. 通过将 Azure 订阅 ID 添加到可分配范围来修改 JSON 文件。

      您应该为每个 Azure 订阅添加 ID 、用户将从中创建 Cloud Volumes ONTAP 系统。

      - 示例 *

```
"AssignableScopes": [
"/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
"/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
"/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
```

   c. 使用 JSON 文件在 Azure 中创建自定义角色。

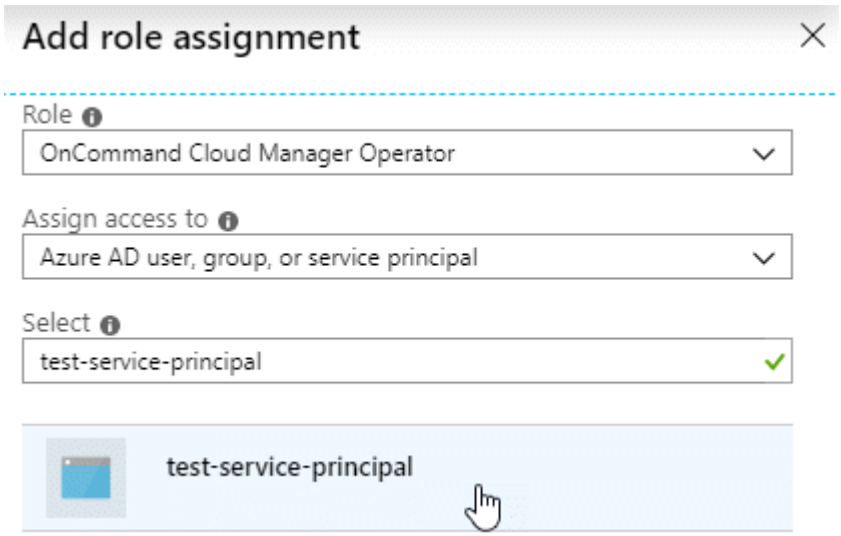
      以下示例说明了如何使用 Azure CLI 2.0 创建自定义角色：

- AZ 角色定义 create -role-definition C： \Policy_for_cloud Manager_Azure_3.7.4.json*

现在，您应具有一个名为 _Cloud OnCommand 管理器操作员 _ 的自定义角色。

2. 将应用程序分配给角色：

   a. 从 Azure 门户中，打开 * 订阅 * 服务。
   b. 选择订阅。
   c. 单击 * 访问控制（ IAM ） > 添加 > 添加角色分配 * 。
   d. 选择 * OnCommand 云管理器操作员 * 角色。
   e. 保持选择 * Azure AD 用户，组或服务主体 * 。
   f. 搜索应用程序的名称（滚动无法在列表中找到）。



   g. 选择应用程序并单击 * 保存 * 。

      Cloud Manager 的服务主体现在具有该订阅所需的 Azure 权限。

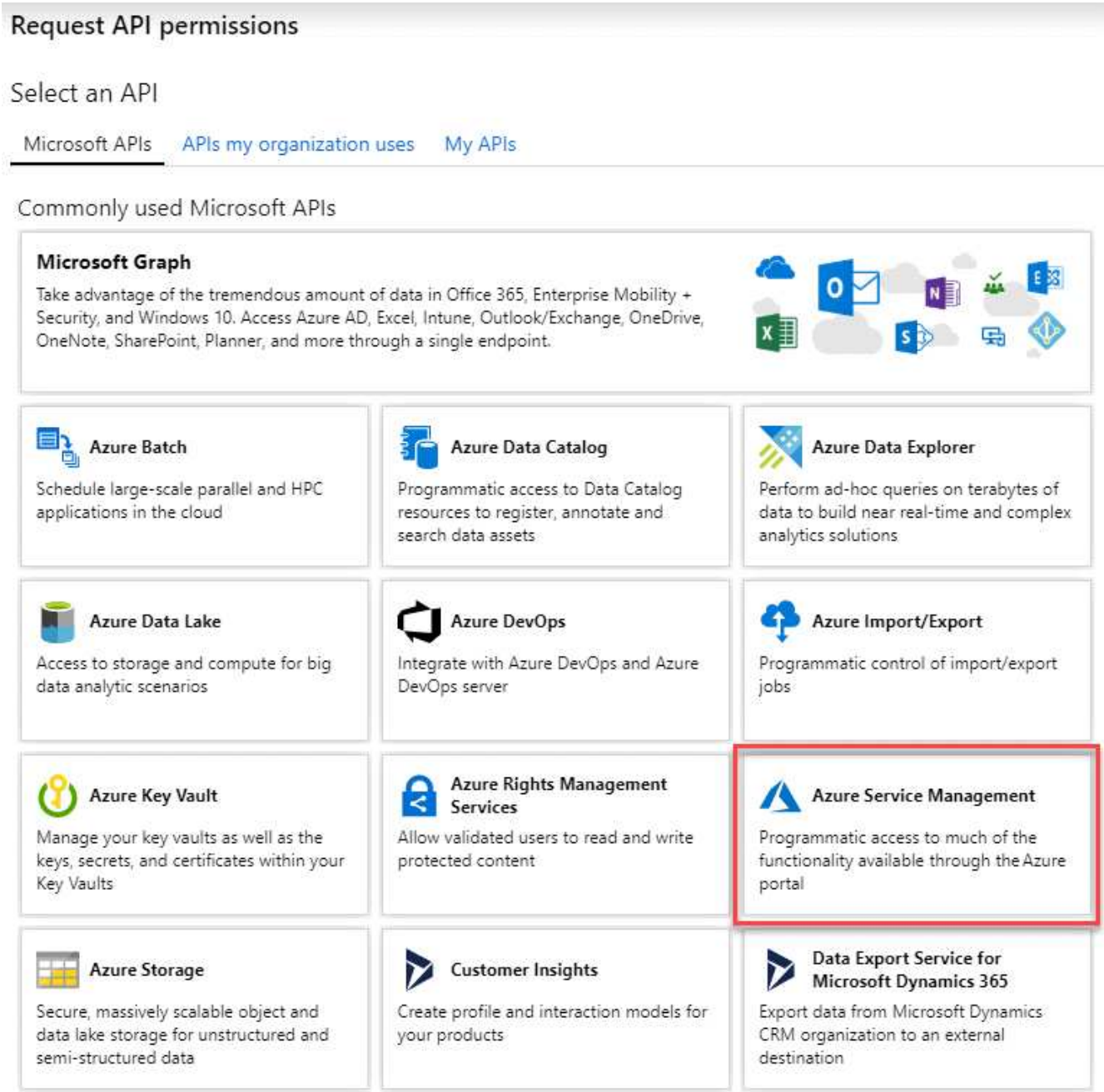
如果要从多个 Azure 订阅部署 Cloud Volumes ONTAP ，则必须将服务主体绑定到每个订阅。使用 Cloud Manager ，您可以选择部署 Cloud Volumes ONTAP 时要使用的订阅。

添加 **Windows Azure** 服务管理 **API** 权限

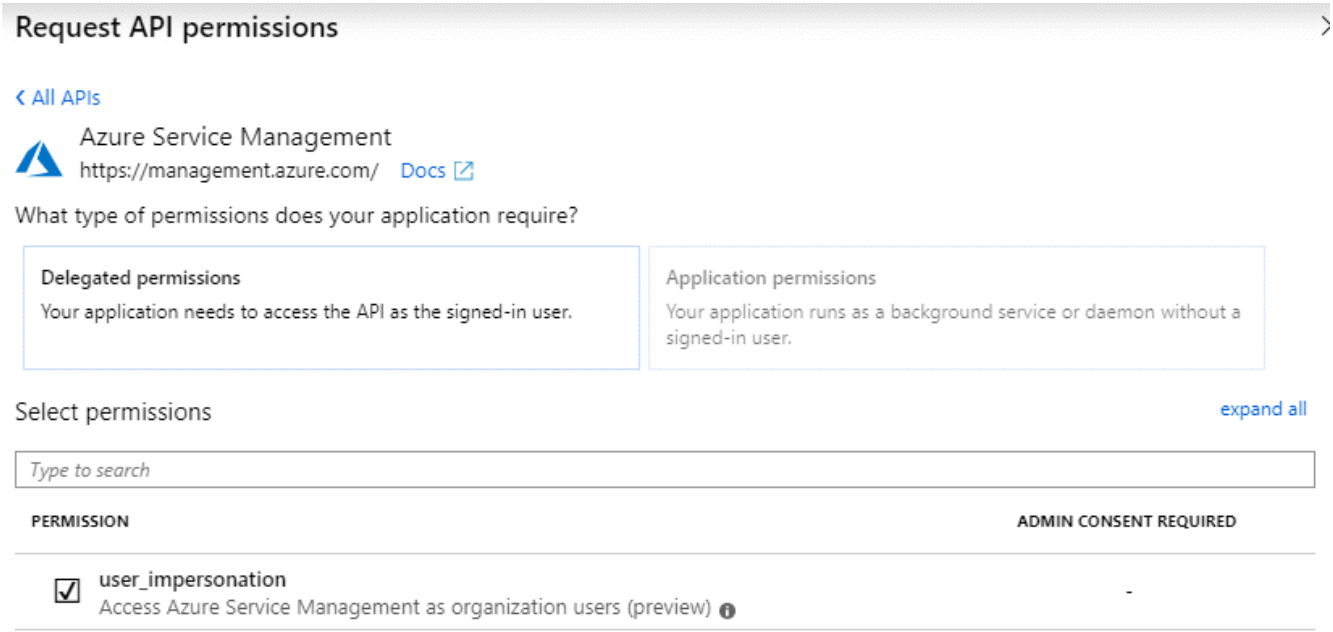
服务主体必须具有 "Windows Azure 服务管理 API" 权限。

步骤

1. 在 * Azure Active Directory* 服务中，单击 * 应用程序注册 * 并选择应用程序。
2. 单击 * API 权限 > 添加权限 * 。
3. 在 * Microsoft APIs* 下，选择 * Azure Service Management* 。



4. 单击 * 以组织用户身份访问 Azure 服务管理 * ，然后单击 * 添加权限 * 。

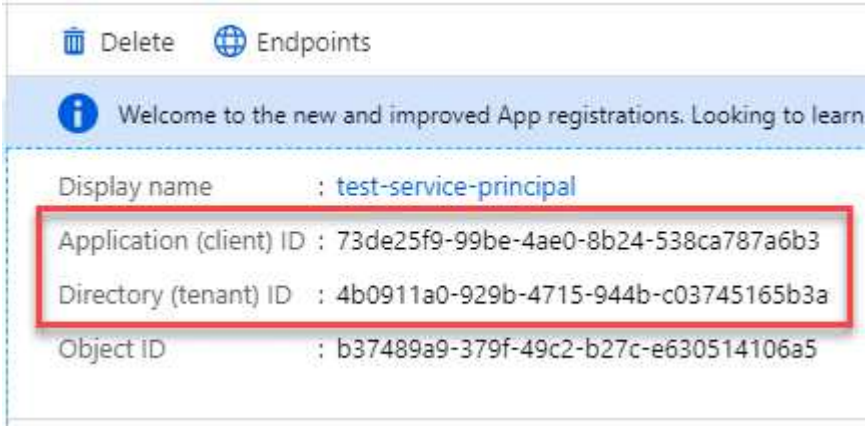


获取应用程序 **ID** 和目录 **ID**

将 Azure 帐户添加到 Cloud Manager 时，您需要提供应用程序（客户端） ID 和目录（租户） ID 。Cloud Manager 使用 ID 以编程方式登录。

步骤

1. 在 * Azure Active Directory* 服务中，单击 * 应用程序注册 * 并选择应用程序。
2. 复制 * 应用程序（客户端） ID* 和 * 目录（租户） ID* 。



创建客户端密钥

您需要创建客户端密钥，然后向 Cloud Manager 提供该密钥的值，以便 Cloud Manager 可以使用它向 Azure AD 进行身份验证。

> 将帐户添加到 Cloud Manager 时， Cloud Manager 会将客户端密钥称为应用程序密钥。

步骤

1. 打开 * Azure Active Directory* 服务。
2. 单击 * 应用程序注册 * 并选择您的应用程序。
3. 单击 * 证书和密码 > 新客户端密钥 * 。
4. 提供密钥和持续时间的问题描述。
5. 单击 * 添加 * 。
6. 复制客户端密钥的值。

此时，您的服务主体已设置完毕，您应已复制应用程序（客户端） ID ，目录（租户） ID 和客户端密钥值。添加 Azure 帐户时，您需要在 Cloud Manager 中输入此信息。

将 **Azure** 帐户添加到 **Cloud Manager**

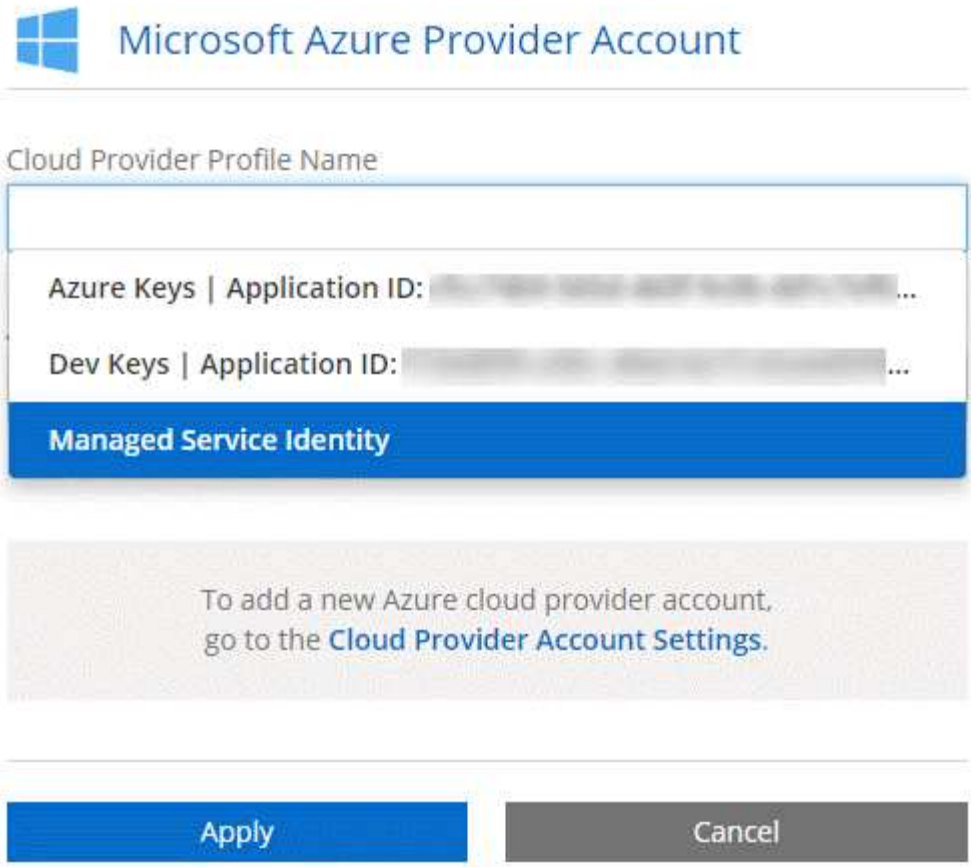
在为 Azure 帐户提供所需权限后，您可以将此帐户添加到 Cloud Manager 中。这样，您就可以在该帐户中启动 Cloud Volumes ONTAP 系统。

步骤

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，单击设置图标，然后选择 * 云提供商和支持帐户 * 。

2. 单击 * 添加新帐户 * 并选择 * Microsoft Azure* 。
3. 输入有关授予所需权限的 Azure Active Directory 服务主体的信息：
   - 应用程序 ID ： 请参见 [Getting the application ID and directory ID]。
   - 租户 ID （或目录 ID ）： 请参见 [Getting the application ID and directory ID]。
   - 应用程序密钥（客户端密钥）： 请参见 [Creating a client secret]。
4. 确认已满足策略要求，然后单击 * 创建帐户 * 。

现在，在创建新的工作环境时，您可以从 " 详细信息和凭据 " 页面切换到其他帐户：



将其他 **Azure** 订阅与受管身份关联

通过 Cloud Manager ，您可以选择要在其中部署 Cloud Volumes ONTAP 的 Azure 帐户和订阅。除非关联，否则您无法为托管身份配置文件选择其他 Azure 订阅 "托管身份" 这些订阅。

托管身份为 "初始 Azure 帐户" 从 NetApp Cloud Central 部署 Cloud Manager 时。部署云管理器后、 Cloud Central 创建了 OnCommand Cloud Manager 操作员角色并将其分配给云管理器虚拟机。

步骤

1. 登录 Azure 门户。
2. 打开 * 订阅 * 服务，然后选择要部署 Cloud Volumes ONTAP 系统的订阅。
3. 单击 * 访问控制（ IAM ） * 。
   a. 单击 * 添加 * > * 添加角色分配 * ，然后添加权限：
      - 选择 * OnCommand 云管理器操作员 * 角色。

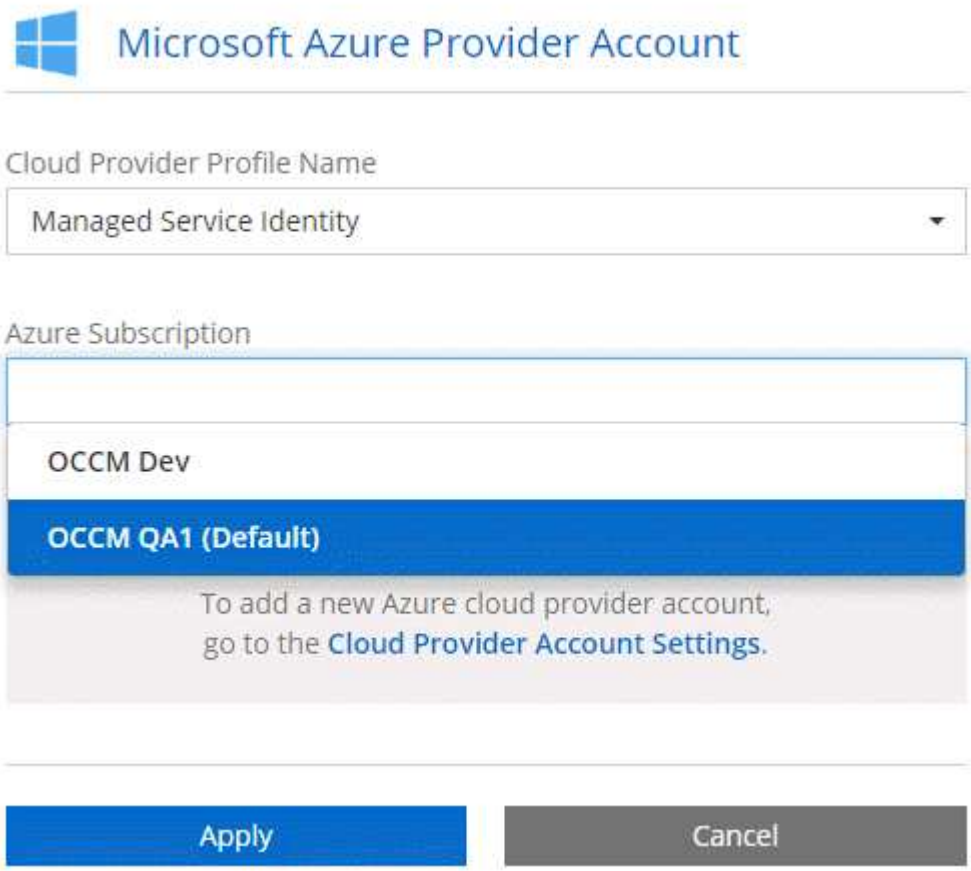
        OnCommand 云管理器操作员是中提供的默认名称 "Cloud Manager 策略"。如果您为角色选择了其他名称，请选择该名称。

      - 分配对 * 虚拟机 * 的访问权限。
      - 选择创建云管理器虚拟机的订阅。
      - 选择 Cloud Manager 虚拟机。

- 单击 * 保存 * 。

4. 对其他订阅重复这些步骤。

创建新的工作环境时，您现在应该能够为托管身份配置文件从多个 Azure 订阅中进行选择。



设置 GCP 帐户并将其添加到 Cloud Manager

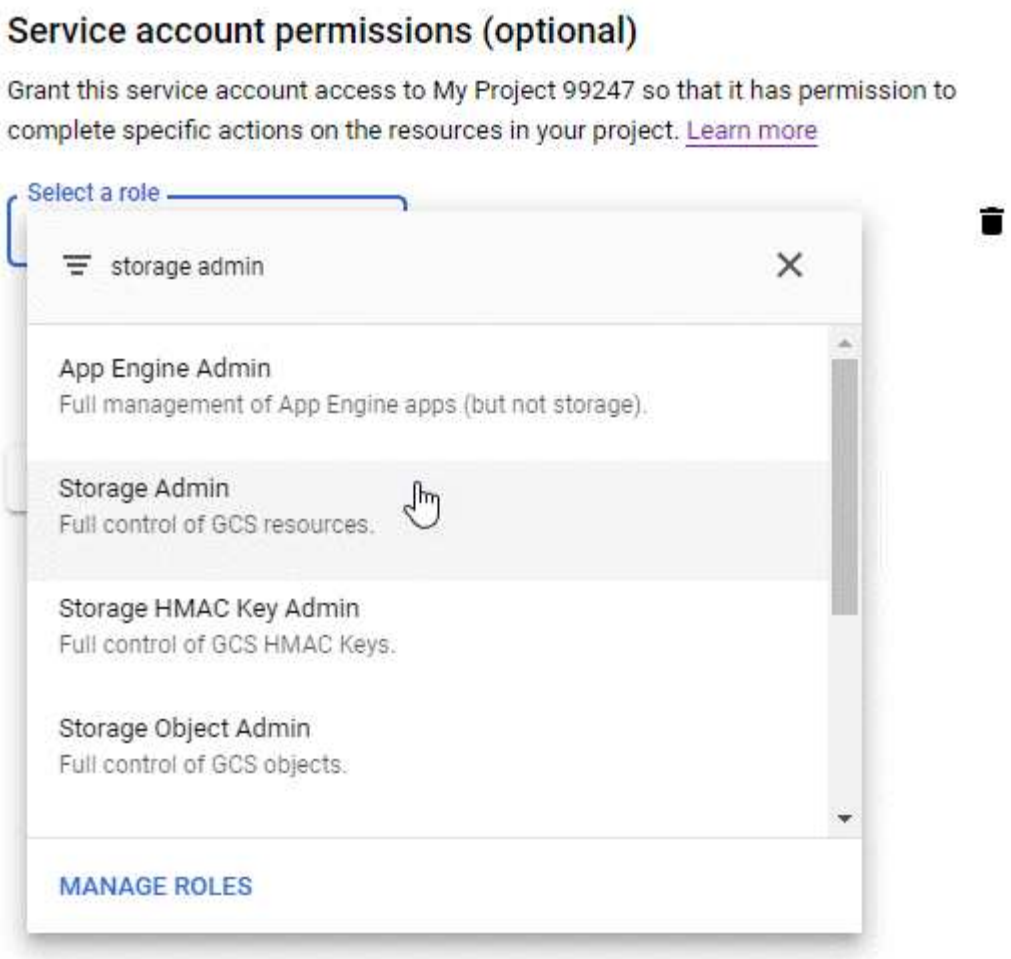
如果要启用 … "数据分层" 在 Cloud Volumes ONTAP 系统上，您需要为具有存储管理员权限的服务帐户为 Cloud Manager 提供存储访问密钥。Cloud Manager 可使用访问密钥设置和管理用于数据分层的云存储分段。

为 Google Cloud Storage 设置服务帐户和访问密钥

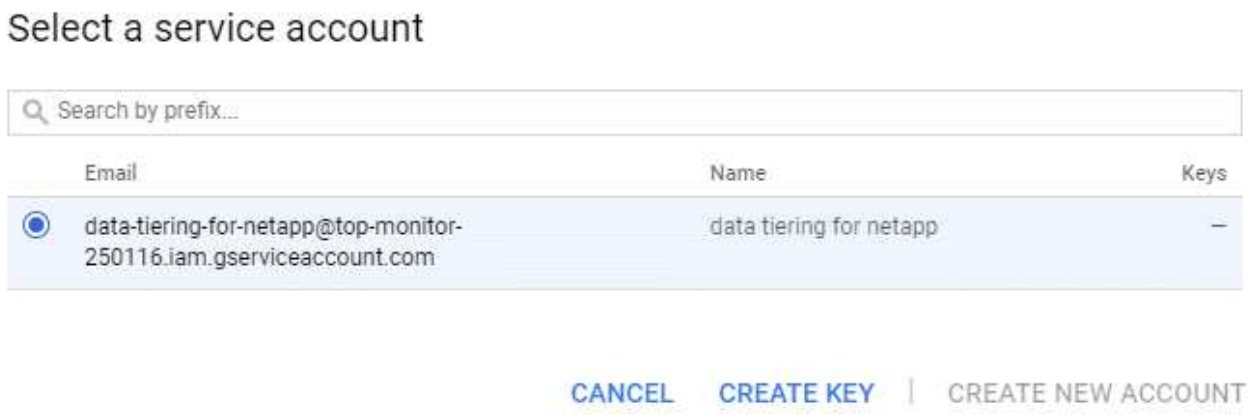
通过服务帐户， Cloud Manager 可以对用于数据分层的云存储分段进行身份验证和访问。需要提供密钥，以便 Google Cloud Storage 知道谁在发出请求。

步骤

1. 打开 GCP IAM 控制台和 "创建具有存储管理员角色的服务帐户"。



2. 转至 "GCP 存储设置"。
3. 如果出现提示，请选择一个项目。
4. 单击 * 互操作性 * 选项卡。
5. 如果尚未启用互操作性访问，请单击 * 启用互操作性访问 * 。
6. 在 * 服务帐户的访问密钥 * 下，单击 * 为服务帐户创建密钥 * 。
7. 选择您在步骤 1 中创建的服务帐户。



8. 单击 * 创建密钥 * 。
9. 复制访问密钥和密钥。

   在添加用于数据分层的 GCP 帐户时，您需要在 Cloud Manager 中输入此信息。

将 **GCP** 帐户添加到 **Cloud Manager**

现在，您已有服务帐户的访问密钥，您可以将其添加到 Cloud Manager 中。

步骤

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，单击设置图标，然后选择 * 云提供商和支持帐户 * 。

2. 单击 * 添加新帐户 * 并选择 * GCP * 。
3. 输入服务帐户的访问密钥和密钥。

   Cloud Manager 可通过这些密钥设置用于数据分层的云存储分段。

4. 确认已满足策略要求，然后单击 * 创建帐户 * 。

现在，您可以在创建，修改或复制单个卷时对其启用数据分层。有关详细信息，请参见 "将非活动数据分层到低成本对象存储"。

但是，在执行此操作之前，请确保 Cloud Volumes ONTAP 所在的子网已配置为专用 Google 访问。有关说明，请参见 "Google Cloud 文档：配置私有 Google Access"。

将 **NetApp** 支持站点帐户添加到 **Cloud Manager**

要部署 BYOL 系统，需要将 NetApp 支持站点帐户添加到 Cloud Manager 。此外，还需要注册按需购买系统并升级 ONTAP 软件。

观看以下视频，了解如何将 NetApp 支持站点帐户添加到 Cloud Manager 。或向下滚动以阅读步骤。

步骤

1. 如果您还没有 NetApp 支持站点帐户， "注册一个"。
2. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，单击设置图标，然后选择 * 云提供商和支持帐户 * 。

3. 单击 * 添加新帐户 * 并选择 * NetApp 支持站点 * 。
4. 指定帐户的名称，然后输入用户名和密码。
   - 此帐户必须是客户级别的帐户（而不是来宾或临时帐户）。
   - 如果您计划部署 BYOL 系统：
     - 帐户必须获得访问 BYOL 系统序列号的授权。
     - 如果您购买了安全的 BYOL 订阅，则需要安全的 NSS 帐户。
5. 单击 * 创建帐户。 *

现在，用户可以在创建新 Cloud Volumes ONTAP 系统和注册现有系统时选择帐户。

- "在 AWS 中启动 Cloud Volumes ONTAP"
- "在 Azure 中启动 Cloud Volumes ONTAP"
- "注册按需购买的系统"
- "了解 Cloud Manager 如何管理许可证文件"

安装用于安全访问的 HTTPS 证书

默认情况下， Cloud Manager 使用自签名证书对 Web 控制台进行 HTTPS 访问。您可以安装由证书颁发机构（ CA ）签名的证书、该证书提供比自签名证书更好的安全保护。

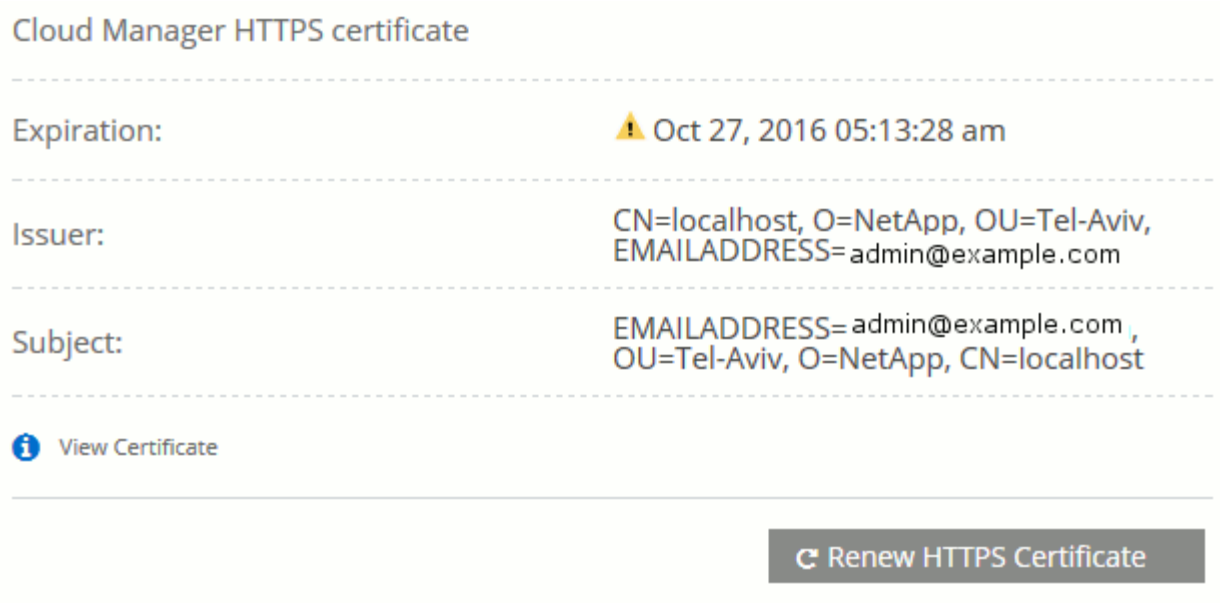
步骤

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，单击设置图标，然后选择 * HTTPS 设置 * 。

2. 在 HTTPS 设置页面中、通过生成证书签名请求（ CSR ）或安装您自己的 CA 签名证书来安装证书：

选项	Description
生成 CSR	a. 输入 Cloud Manager 主机的主机名或 DNS （其公用名），然后单击 * 生成 CSR* 。 Cloud Manager 将显示证书签名请求。 b. 使用 CSR 向 CA 提交 SSL 证书请求。 证书必须使用 Privacy Enhanced Mail （ PEM ） Base － 64 编码的 X.509 格式。 c. 复制签名证书的内容，将其粘贴到证书字段中，然后单击 * 安装 * 。
安装您自己的 CA 签名证书	a. 选择 * 安装 CA 签名证书 * 。 b. 加载证书文件和私钥，然后单击 * 安装 * 。 证书必须使用 Privacy Enhanced Mail （ PEM ） Base － 64 编码的 X.509 格式。

Cloud Manager 现在使用 CA 签名的证书提供安全 HTTPS 访问。下图显示了为安全访问配置的 Cloud Manager 系统：



设置 AWS KMS

如果要在 Cloud Volumes ONTAP 中使用 Amazon 加密，则需要设置 AWS 密钥管理服务（KMS）。

步骤

1. 确保存在有效的客户主密钥（CMK）。

   CMK 可以是 AWS 管理的 CMK 或客户管理的 CMK。它可以与 Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 位于同一个 AWS 帐户中，也可以位于不同的 AWS 帐户中。

   "AWS 文档：客户主密钥（CMK）"

2. 通过添加 IAM 角色来修改每个 CMK 的密钥策略，该角色以 *key user_* 的身份为 Cloud Manager 提供权限。

   将 IAM 角色添加为密钥用户可为 Cloud Manager 提供在 Cloud Volumes ONTAP 中使用 CMK 的权限。

   "AWS 文档：编辑密钥"

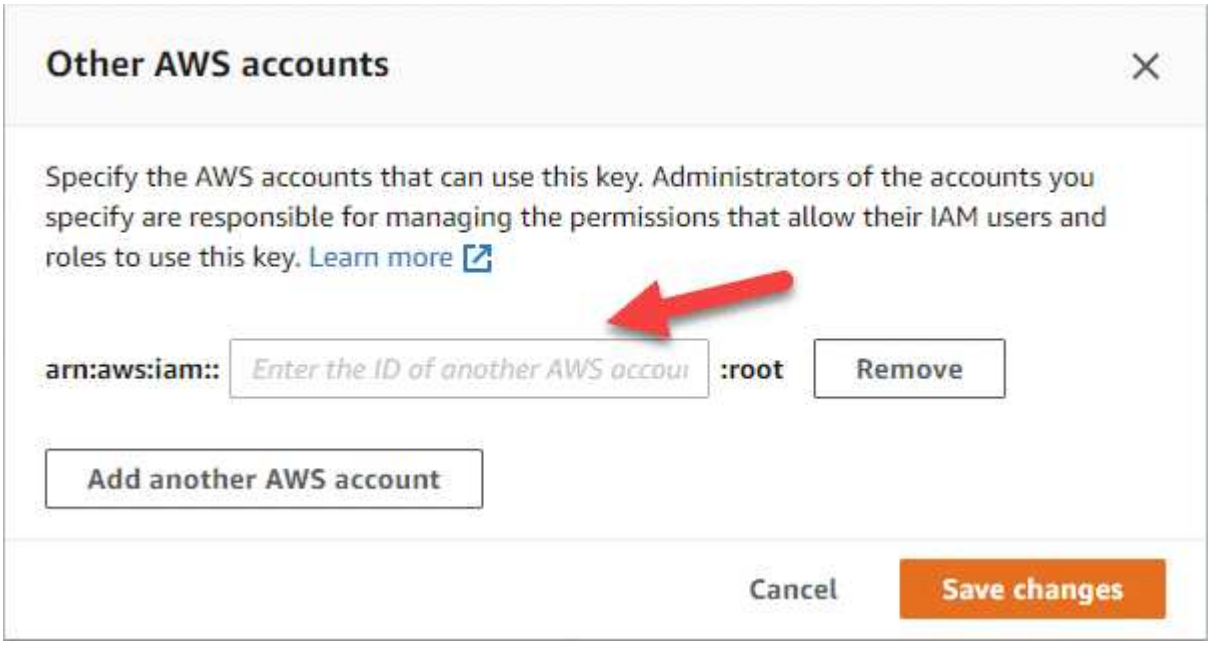
3. 如果 CMK 位于其他 AWS 帐户中，请完成以下步骤：

   a. 从 CMK 所在的帐户转到 KMS 控制台。
   b. 选择密钥。
   c. 在 * 常规配置 * 窗格中，复制密钥的 ARN。

      创建 Cloud Volumes ONTAP 系统时，您需要为 Cloud Manager 提供 ARN。

   d. 在 * 其他 AWS 帐户 * 窗格中，添加为 Cloud Manager 提供权限的 AWS 帐户。

      在大多数情况下，这是 Cloud Manager 所在的帐户。如果 Cloud Manager 未安装在 AWS 中，则您会为其提供 Cloud Manager 的 AWS 访问密钥。



e. 现在，切换到为 Cloud Manager 提供权限的 AWS 帐户，然后打开 IAM 控制台。

f. 创建一个包含以下权限的 IAM 策略。

g. 将策略附加到为 Cloud Manager 提供权限的 IAM 角色或 IAM 用户。

以下策略提供了 Cloud Manager 从外部 AWS 帐户使用 CMK 所需的权限。请务必在 " 资源 " 部分中修改区域和帐户 ID 。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowUseOfTheKey",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:Encrypt",
                "kms:Decrypt",
                "kms:ReEncrypt*",
                "kms:GenerateDataKey*",
                "kms:DescribeKey"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:kms:us-east-
1:externalaccountid:key/externalkeyid"
            ]
        },
        {
            "Sid": "AllowAttachmentOfPersistentResources",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:CreateGrant",
                "kms:ListGrants",
                "kms:RevokeGrant"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:kms:us-east-
1:externalaccountid:key/externalaccountid"
            ],
            "Condition": {
                "Bool": {
                    "kms:GrantIsForAWSResource": true
                }
            }
        }
    ]
}
```

+
有关此过程的其他详细信息，请参见 "AWS 文档：允许外部 AWS 帐户访问 CMK"。

网络要求

云管理器的网络要求

设置您的网络，以便 Cloud Manager 可以在 AWS ， Microsoft Azure 或 Google 云平台中部署 Cloud Volumes ONTAP 系统。最重要的步骤是确保对各种端点的出站 Internet 访问。

> 如果您的网络使用代理服务器与 Internet 进行所有通信、则在安装过程中， Cloud Manager 会提示您指定代理。也可以从 " 设置 " 页指定代理服务器。请参见 "配置 Cloud Manager 以使用代理服务器"。

连接到目标网络

Cloud Manager 需要与要部署 Cloud Volumes ONTAP 的 VPC 和 VN 集建立网络连接。

例如，如果您在公司网络中安装 Cloud Manager ，则必须设置与启动 Cloud Volumes ONTAP 的 VPC 或 vNet 的 VPN 连接。

出站 **Internet** 访问

Cloud Manager 需要通过出站 Internet 访问来部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。从 Web 浏览器访问 Cloud Manager 时以及在 Linux 主机上运行 Cloud Manager 安装程序时，也需要进行出站 Internet 访问。

以下各节将标识特定的端点。

用于在 **AWS** 中管理 **Cloud Volumes ONTAP** 的端点

在 AWS 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 时、 Cloud Manager 需要通过出站 Internet 访问与以下端点联系：

端点	目的
AWS 服务（AmazonAWS.com）： • 云形成 • 弹性计算云（EC2） • 密钥管理服务（KMS） • 安全令牌服务（STS） • 简单存储服务 (S3) 确切的端点取决于您部署 Cloud Volumes ONTAP 的区域。 "有关详细信息，请参阅 AWS 文档。"	支持 Cloud Manager 在 AWS 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。
https://api.services.cloud.netapp.com:443	对 NetApp Cloud Central 的 API 请求。
https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com	提供对软件映像、清单和模板的访问。

端点	目的
https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com	支持 Cloud Manager 访问和下载清单、模板和 Cloud Volumes ONTAP 升级映像。
https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com	使 NetApp 能够从审计记录流化数据。
https://cloudmanager.cloud.netapp.com	与 Cloud Manager 服务进行通信，其中包括 Cloud Central 帐户。
https://netapp-cloud-account.auth0.com	与 NetApp Cloud Central 进行通信以实现集中式用户身份验证。
https://w86yt021u5.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/production/whitelist	用于将您的 AWS 帐户 ID 添加到备份到 S3 的允许用户列表中。
https://support.netapp.com/aods/asupmessage https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup	与 NetApp AutoSupport 通信。
https://support.netapp.com/svgw https://support.netapp.com/servicegw/ 授权	与 NetApp 沟通以获得系统许可和支持注册。
https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com	允许 Cloud Manager 生成许可证（例如，适用于 Cloud Volumes ONTAP 的 FlexCache 许可证）
https://packages.cloud.google.com/yum https://github.com/NetApp/trident/releases/download/	要将 Cloud Volumes ONTAP 系统连接到 Kubernetes 集群，需要此许可证。这些端点支持安装 NetApp Trident 。
各种第三方位置，例如： • https://repo1.maven.org/maven2 • https://oss.sonatype.org/content/repository • https://repo.typesafe.org 第三方位置可能会发生变化。	在升级过程中、 Cloud Manager 会下载最新的软件包以满足第三方依赖性。

用于在 **Azure** 中管理 **Cloud Volumes ONTAP** 的端点

在 Microsoft Azure 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 时， Cloud Manager 需要通过出站 Internet 访问与以下端点联系：

端点	目的
https://management.azure.com https://login.microsoftonline.com	支持 Cloud Manager 在大多数 Azure 区域部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。
https://management.microsoftazure.de https://login.microsoftonline.de	支持 Cloud Manager 在 Azure Germany 地区部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。
https://management.usgovcloudapiNet https://login.microsoftonline.com	支持 Cloud Manager 在 Azure US Gov 区域部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。
https://api.services.cloud.netapp.com:443	对 NetApp Cloud Central 的 API 请求。

端点	目的
https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com	提供对软件映像、清单和模板的访问。
https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com https://sts.amazonaws.com	支持 Cloud Manager 访问和下载清单、模板和 Cloud Volumes ONTAP 升级映像。
https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com	使 NetApp 能够从审计记录流化数据。
https://cloudmanager.cloud.netapp.com	与 Cloud Manager 服务进行通信，其中包括 Cloud Central 帐户。
https://netapp-cloud-account.auth0.com	与 NetApp Cloud Central 进行通信以实现集中式用户身份验证。
https://mysupport.netapp.com	与 NetApp AutoSupport 通信。
https://support.netapp.com/svgw https://support.netapp.com/servicegw/ 授权	与 NetApp 沟通以获得系统许可和支持注册。
https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com	允许 Cloud Manager 生成许可证（例如，适用于 Cloud Volumes ONTAP 的 FlexCache 许可证）
https://packages.cloud.google.com/yum https://github.com/NetApp/trident/releases/download/	要将 Cloud Volumes ONTAP 系统连接到 Kubernetes 集群，需要此许可证。这些端点支持安装 NetApp Trident 。
各种第三方位置，例如： • https://repo1.maven.org/maven2 • https://oss.sonatype.org/content/repository • https://repo.typesafe.org 第三方位置可能会发生变化。	在升级过程中、 Cloud Manager 会下载最新的软件包以满足第三方依赖性。

用于在 **GCP** 中管理 **Cloud Volumes ONTAP** 的端点

在 GCP 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 时、 Cloud Manager 需要通过出站 Internet 访问与以下端点联系：

端点	目的
https://www.googleapis.com	使 Cloud Manager 能够联系 Google API 以在 GCP 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。
https://api.services.cloud.netapp.com:443	对 NetApp Cloud Central 的 API 请求。
https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com	提供对软件映像、清单和模板的访问。
https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com https://sts.amazonaws.com	支持 Cloud Manager 访问和下载清单、模板和 Cloud Volumes ONTAP 升级映像。

端点	目的
https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com	使 NetApp 能够从审计记录流化数据。
https://cloudmanager.cloud.netapp.com	与 Cloud Manager 服务进行通信，其中包括 Cloud Central 帐户。
https://netapp-cloud-account.auth0.com	与 NetApp Cloud Central 进行通信以实现集中式用户身份验证。
https://mysupport.netapp.com	与 NetApp AutoSupport 通信。
https://support.netapp.com/svgw https://support.netapp.com/servicegw/ 授权	与 NetApp 沟通以获得系统许可和支持注册。
https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com	允许 Cloud Manager 生成许可证（例如，适用于 Cloud Volumes ONTAP 的 FlexCache 许可证）
https://packages.cloud.google.com/yum https://github.com/NetApp/trident/releases/download/	要将 Cloud Volumes ONTAP 系统连接到 Kubernetes 集群，需要此许可证。这些端点支持安装 NetApp Trident 。
各种第三方位置，例如： • https://repo1.maven.org/maven2 • https://oss.sonatype.org/content/repository • https://repo.typesafe.org 第三方位置可能会发生变化。	在升级过程中、 Cloud Manager 会下载最新的软件包以满足第三方依赖性。

从 **Web** 浏览器访问的端点

用户必须从 Web 浏览器访问 Cloud Manager 。运行 Web 浏览器的计算机必须连接到以下端点：

端点	目的
云管理器主机	要加载 Cloud Manager 控制台，必须从 Web 浏览器输入主机的 IP 地址。 根据您与云提供商的连接，您可以使用分配给主机的专用 IP 或公有 IP ： • 如果您对虚拟网络具有 VPN 和直接连接访问权限，则专用 IP 可以正常工作 • 公有 IP 可用于任何网络连接情形 在任何情况下，您都应确保安全组规则仅允许从授权的 IP 或子网进行访问，从而确保网络访问的安全。
https://auth0.com https://cdn.auth0.com https://netapp-cloud-account.auth0.com https://services.cloud.netapp.com	您的 Web 浏览器连接到这些端点、以便通过 NetApp Cloud Central 进行集中式用户身份验证。
https://widget.intercom.io	用于与 NetApp 云专家交流的产品内聊天。

用于在 Linux 主机上安装 Cloud Manager 的端点

在安装过程中， Cloud Manager 安装程序必须访问以下 URL：

- http://dev.mysql.com/get/mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm
- https://dl.fedoraProject.org/pub/epel/epEl-release-latest-7.noarch.rpm
- https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscri-bundle.zip

端口和安全组

- 如果您是从 Cloud Central 或 Marketplace 映像部署 Cloud Manager ，请参阅以下内容：
  - "AWS 中云管理器的安全组规则"
  - "Azure 中云管理器的安全组规则"
  - "GCP 中 Cloud Manager 的防火墙规则"
- 如果您在现有 Linux 主机上安装 Cloud Manager ，请参见 "云管理器主机要求"。

AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网络要求

设置 AWS 网络，以便 Cloud Volumes ONTAP 系统可以正常运行。

适用于 Cloud Volumes ONTAP 的一般 AWS 网络要求

以下要求必须在 AWS 中满足。

Cloud Volumes ONTAP 节点的出站 Internet 访问

Cloud Volumes ONTAP 节点需要出站 Internet 访问才能向 NetApp AutoSupport 发送消息、 NetApp AutoSupport 主动监控存储的运行状况。

路由和防火墙策略必须允许 AWS HTTP/HTTPS 流量传输到以下端点，以便 Cloud Volumes ONTAP 可以发送 AutoSupport 消息：

- https://support.netapp.com/aods/asupmessage
- https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup

如果您有 NAT 实例、则必须定义允许 HTTPS 流量从私有子网传输到 Internet 的入站安全组规则。

HA 调解器的出站 Internet 访问

HA 调解器实例必须具有与 AWS EC2 服务的出站连接、以便能够帮助进行存储故障转移。要提供连接、可以添加公共 IP 地址、指定代理服务器或使用手动选项。

手动选项可以是 NAT 网关或从目标子网到 AWS EC2 服务的接口 VPC 端点。有关 VPC 端点的详细信息，请参见 "AWS 文档：接口 VPC 端点（ AWS PrivateLink ）"。

IP 地址数

Cloud Manager 会将以下数量的 IP 地址分配给 AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP：

- 单个节点： 6 个 IP 地址

- 单个 AZs 中的 HA 对： 15 个地址
- 多个 AZs 中的 HA 对： 15 或 16 个 IP 地址

  请注意， Cloud Manager 会在单节点系统上创建 SVM 管理 LIF ，但不会在单个 AZ 中的 HA 对上创建。您可以选择是否在多个 AZs 中的 HA 对上创建 SVM 管理 LIF 。

  LIF 是与物理端口关联的 IP 地址。SnapCenter 等管理工具需要 SVM 管理 LIF 。

安全组

您不需要创建安全组，因为 Cloud Manager 可以为您提供这些功能。如果您需要使用自己的，请参见 "安全组规则"。

从 **Cloud Volumes ONTAP** 连接到 **AWS S3** 以进行数据分层

如果要将 EBS 用作性能层、将 AWS S3 用作容量层、则必须确保 Cloud Volumes ONTAP 与 S3 建立连接。提供该连接的最佳方法是创建到 S3 服务的 VPC 端点。有关说明，请参见 "AWS 文档：创建网关端点"。

创建 VPC 端点时，请确保选择与 Cloud Volumes ONTAP 实例对应的区域、 VPC 和路由表。您还必须修改安全组才能添加出站 HTTPS 规则、该规则允许通信到 S3 端点。否则， Cloud Volumes ONTAP 无法连接到 S3 服务。

如果遇到任何问题，请参见 "AWS 支持知识中心：为什么我无法使用网关 VPC 端点连接到 S3 存储分段？"

连接到其他网络中的 **ONTAP** 系统

要在 AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 系统和其他网络中的 ONTAP 系统之间复制数据、您必须在 AWS VPC 和其他网络之间建立 VPN 连接—例如 Azure VNet 或您的公司网络。有关说明，请参见 "AWS 文档：设置 AWS VPN 连接"。

用于 **CIFS** 的 **DNS** 和 **Active Directory**

如果要配置 CIFS 存储、必须在 AWS 中设置 DNS 和 Active Directory 或将内部设置扩展到 AWS 。

DNS 服务器必须为 Active Directory 环境提供名称解析服务。您可以将 DHCP 选项集配置为使用默认的 EC2 DNS 服务器、该服务器不能是 Active Directory 环境使用的 DNS 服务器。

有关说明，请参见 "AWS 文档： AWS 云上的 Active Directory 域服务：快速入门参考部署"。

适用于多个 **AWS** 中的 **Cloud Volumes ONTAP HA** 的 **AWS** 网络要求

其他 AWS 网络要求适用于使用多可用性区域（ Azs ）的 Cloud Volumes ONTAP HA 配置。您应该在启动 HA 对之前查看这些要求、因为您必须在 Cloud Manager 中输入网络详细信息。

要了解 HA 对的工作原理，请参见 "高可用性对"。

可用性区域

此 HA 部署模型使用多个 AUS 来确保数据的高可用性。您应该为每个 Cloud Volumes ONTAP 实例和调解器实例使用专用的 AZ ，该实例在 HA 对之间提供通信通道。

用于 **NAS** 数据和集群 **/SVM** 管理的浮动 **IP** 地址

多个 AZs 中的 HA 配置使用浮动 IP 地址，如果发生故障，这些地址会在节点之间迁移。除非您自己，否则它们不能从 VPC 外部本机访问 "设置 AWS 传输网关"。

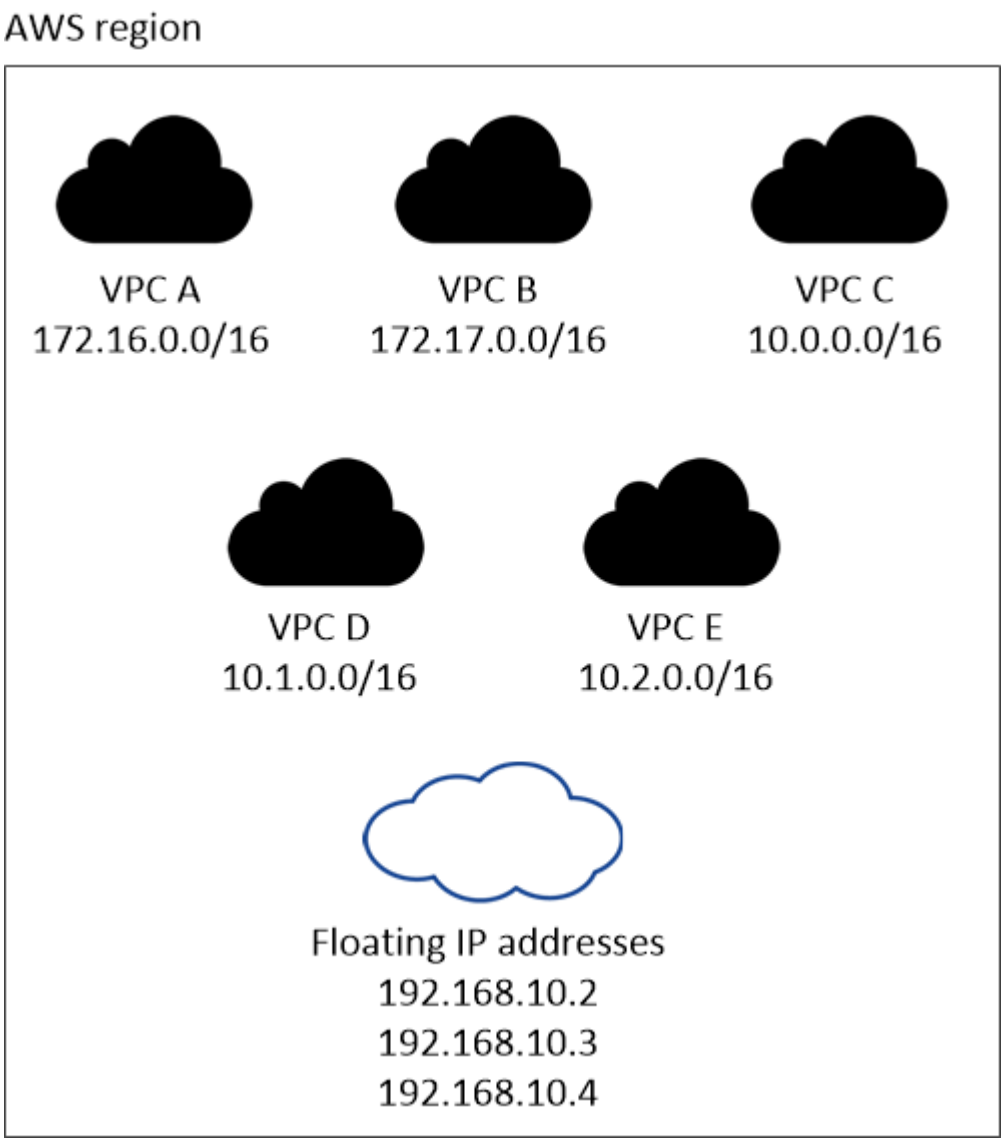
一个浮动 IP 地址用于集群管理、一个用于节点 1 上的 NFS/CIFS 数据、一个用于节点 2 上的 NFS/CIFS 数据。SVM 管理的第四个浮动 IP 地址是可选的。

> 如果将 SnapDrive for Windows 或 SnapCenter 与 HA 对结合使用，则 SVM 管理 LIF 需要浮动 IP 地址。如果在部署系统时未指定 IP 地址，则可以稍后创建 LIF 。有关详细信息，请参见 "设置 Cloud Volumes ONTAP"。

创建 Cloud Volumes ONTAP HA 工作环境时，您需要在 Cloud Manager 中输入浮动 IP 地址。在启动系统时， Cloud Manager 会将 IP 地址分配给 HA 对。

对于部署 HA 配置的 AWS 区域中的所有 vPC ，浮动 IP 地址必须不在 CIDR 块的范围内。将浮动 IP 地址视为您所在地区 VPC 之外的逻辑子网。

以下示例显示了 AWS 区域中浮动 IP 地址与 VPC 之间的关系。虽然浮动 IP 地址不在所有 VPC 的 CIDR 块之外，但它们可以通过路由表路由到子网。



> Cloud Manager 可自动创建用于 iSCSI 访问和从 VPC 外部的客户端进行 NAS 访问的静态 IP 地址。您无需满足这些类型的 IP 地址的任何要求。

传输网关，用于从 **VPC** 外部启用浮动 **IP** 访问

"设置 AWS 传输网关" 允许从 HA 对所在的 VPC 外部访问 HA 对的浮动 IP 地址。

路由表

在 Cloud Manager 中指定浮动 IP 地址后，您需要选择应包含浮动 IP 地址路由的路由表。这将启用客户端对 HA 对的访问。

如果 VPC 中的子网只有一个路由表（主路由表），则 Cloud Manager 会自动将浮动 IP 地址添加到该路由表中。如果您有多个路由表，则在启动 HA 对时选择正确的路由表非常重要。否则，某些客户端可能无法访问 Cloud Volumes ONTAP 。

例如，您可能有两个子网与不同的路由表相关联。如果选择路由表 A ，而不选择路由表 B ，则与路由表 A 关联的子网中的客户端可以访问 HA 对，但与路由表 B 关联的子网中的客户端无法访问。

有关路由表的详细信息，请参见 "AWS 文档：路由表"。

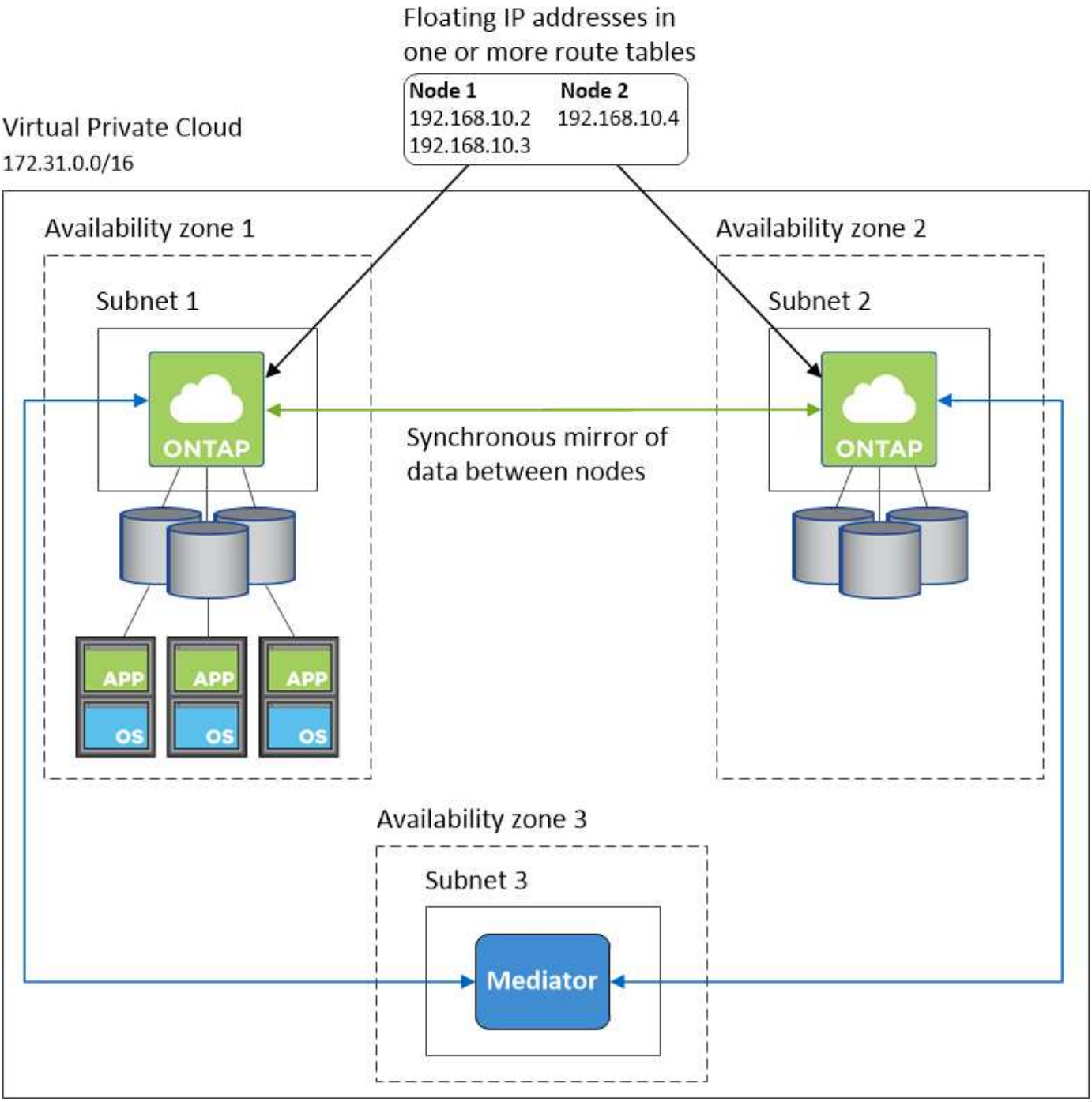
与 **NetApp** 管理工具的连接

要对多个 AZs 中的 HA 配置使用 NetApp 管理工具，您可以选择两种连接方式：

1. 在其他 VPC 和中部署 NetApp 管理工具 "设置 AWS 传输网关"。通过网关，可以从 VPC 外部访问集群管理接口的浮动 IP 地址。
2. 在与 NAS 客户端具有类似路由配置的同一 VPC 中部署 NetApp 管理工具。

配置示例

下图显示了作为主动 - 被动配置运行的 AWS 中的最佳 HA 配置：



VPC 配置示例

为了更好地了解如何在 AWS 中部署 Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 、您应该查看最常见的 VPC 配置。

- 具有公共和私有子网以及 NAT 设备的 VPC
- 一台带有专用子网和 VPN 连接的 VPC 到您的网络

具有公共和私有子网以及 **NAT** 设备的 **VPC**

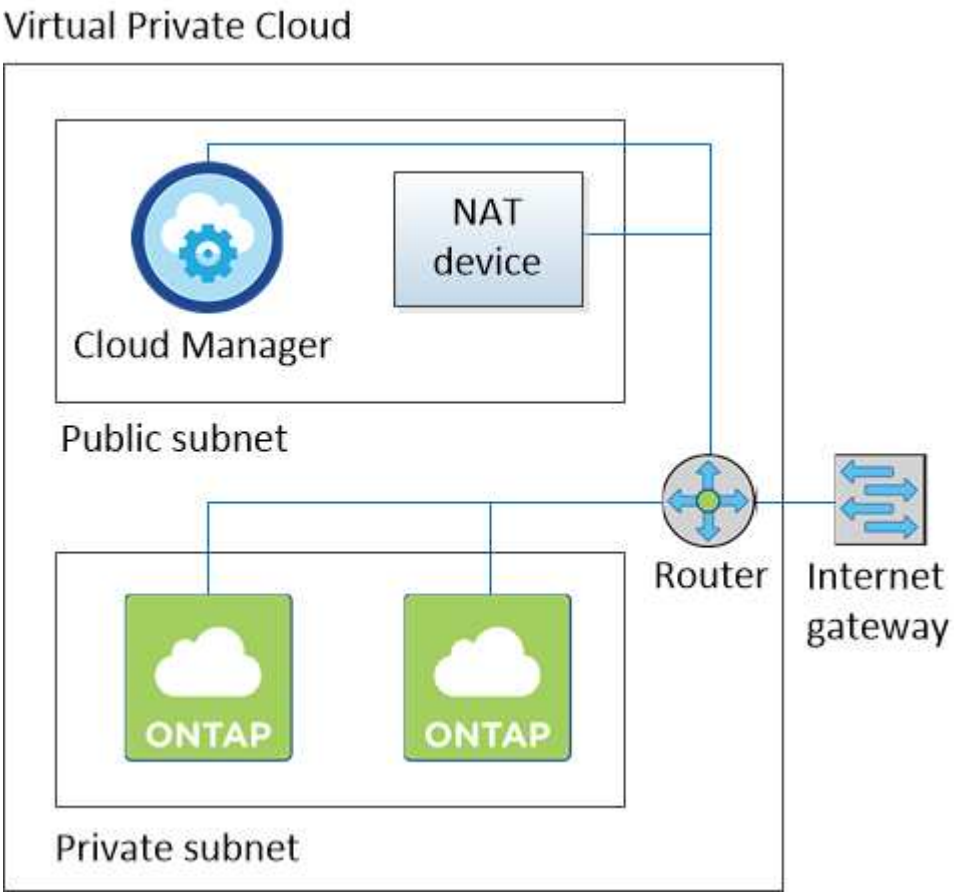
此 VPC 配置包括公共和私有子网、将 VPC 连接到 Internet 的 Internet 网关、以及公共子网中启用来自私有子网的出站 Internet 流量的 NAT 网关或 NAT 实例。在此配置中、您可以在公共子网或私有子网中运行 Cloud

Manager 、但建议使用公共子网，因为它允许从 VPC 外部的主机进行访问。然后，您可以在私有子网中启动 Cloud Volumes ONTAP 实例。

> 您可以使用 HTTP 代理来提供 Internet 连接，而不是 NAT 设备。

有关此场景的更多详细信息，请参见 "AWS 文档：场景 2 ： 采用公有和专用子网（ NAT ）的 VPC"。

下图显示了在公共子网中运行的云管理器以及在私有子网中运行的单节点系统：



一台带有专用子网和 **VPN** 连接的 **VPC** 到您的网络

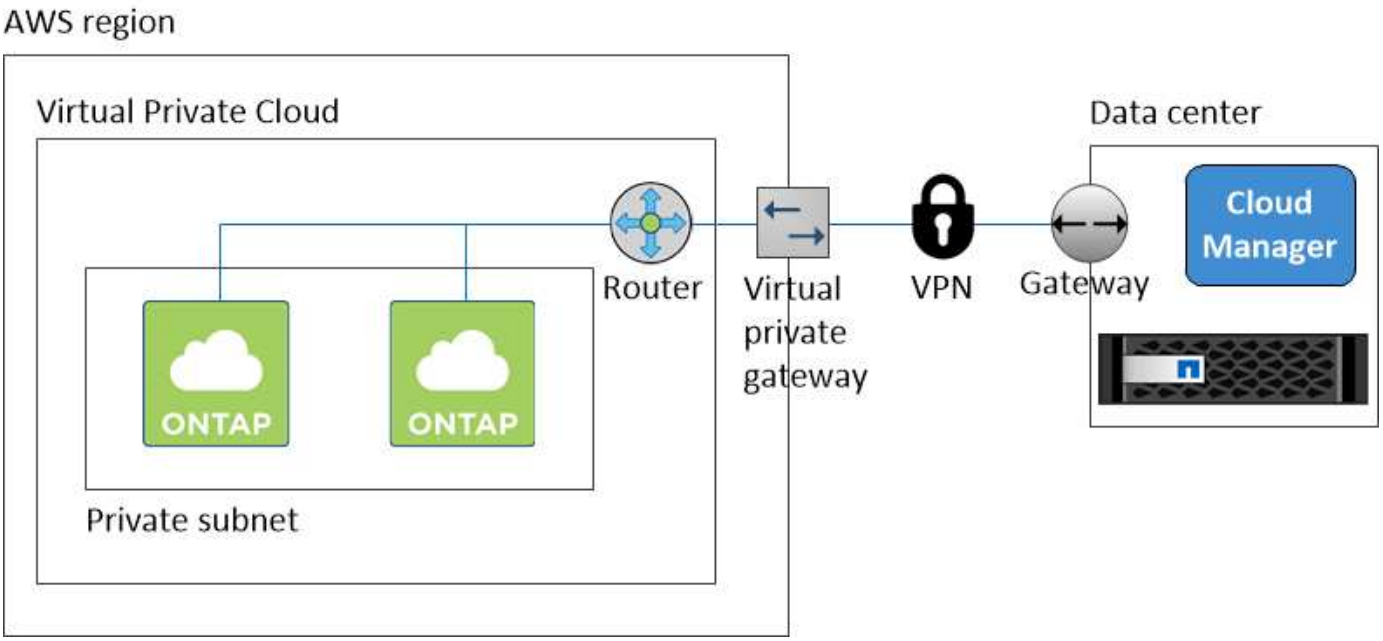
此 VPC 配置是一种混合云配置，其中 Cloud Volumes ONTAP 将成为私有环境的扩展。此配置包括私有子网和虚拟专用网关、该网关与您的网络建立 VPN 连接。通过 VPN 隧道进行路由允许 EC2 实例通过网络和防火墙访问 Internet 。您可以在私有子网或数据中心运行 Cloud Manager 。然后，您将在私有子网中启动 Cloud Volumes ONTAP 。

> 您也可以使用此配置中的代理服务器来允许 Internet 访问。代理服务器可以位于数据中心或 AWS 中。

如果要在数据中心的 FAS 系统和 AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 系统之间复制数据，则应使用 VPN 连接以确保链接的安全。

有关此场景的更多详细信息，请参见 "AWS 文档：场景 4 ： 仅使用专用子网的 VPC 和 AWS 托管 VPN 访问"。

下图显示了在数据中心中运行的云管理器以及在私有子网中运行的单节点系统：



为多个 **AZs** 中的 **HA** 对设置 **AWS** 传输网关

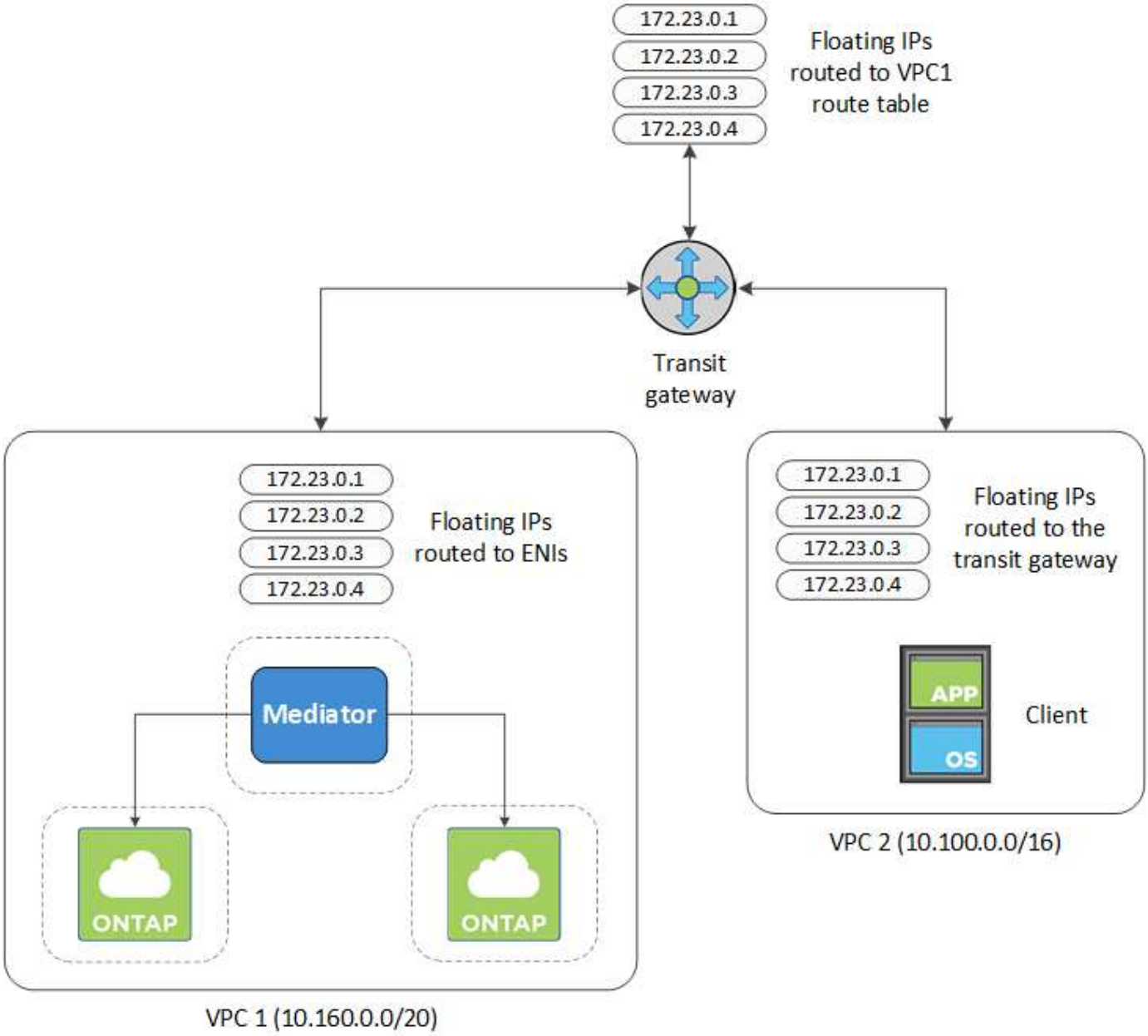
设置 AWS 传输网关，以便能够从 HA 对所在的 VPC 外部访问 HA 对的浮动 IP 地址。

如果 Cloud Volumes ONTAP HA 配置分布在多个 AWS 可用性区域中，则从 VPC 内部访问 NAS 数据需要浮动 IP 地址。这些浮动 IP 地址可以在发生故障时在节点之间迁移，但无法从 VPC 外部本机访问。独立的专用 IP 地址可从 VPC 外部提供数据访问，但不提供自动故障转移。

集群管理接口和可选 SVM 管理 LIF 也需要浮动 IP 地址。

如果您设置了 AWS 传输网关，则可以从 HA 对所在的 VPC 外部访问浮动 IP 地址。这意味着 VPC 外部的 NAS 客户端和 NetApp 管理工具可以访问浮动 IP 。

以下示例显示了通过传输网关连接的两个 vPC 。一个 HA 系统驻留在一个 VPC 中，而一个客户端驻留在另一个 VPC 中。然后，您可以使用浮动 IP 地址在客户端上挂载 NAS 卷。

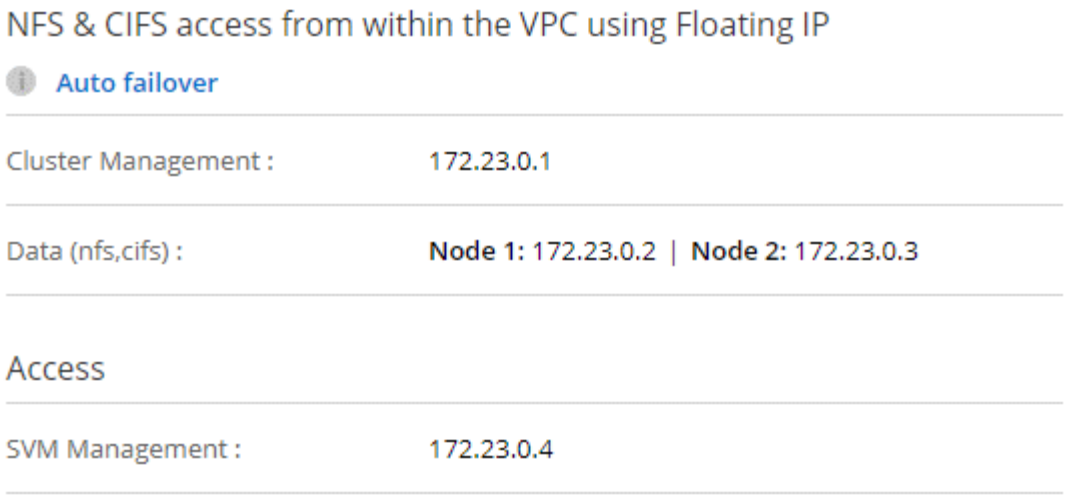


以下步骤说明了如何设置类似的配置。

步骤

1. "创建传输网关并将 vPC 连接到该网关"。
2. 通过指定 HA 对的浮动 IP 地址，在传输网关的路由表中创建路由。

   您可以在 Cloud Manager 的 " 工作环境信息 " 页面上找到浮动 IP 地址。以下是一个示例：



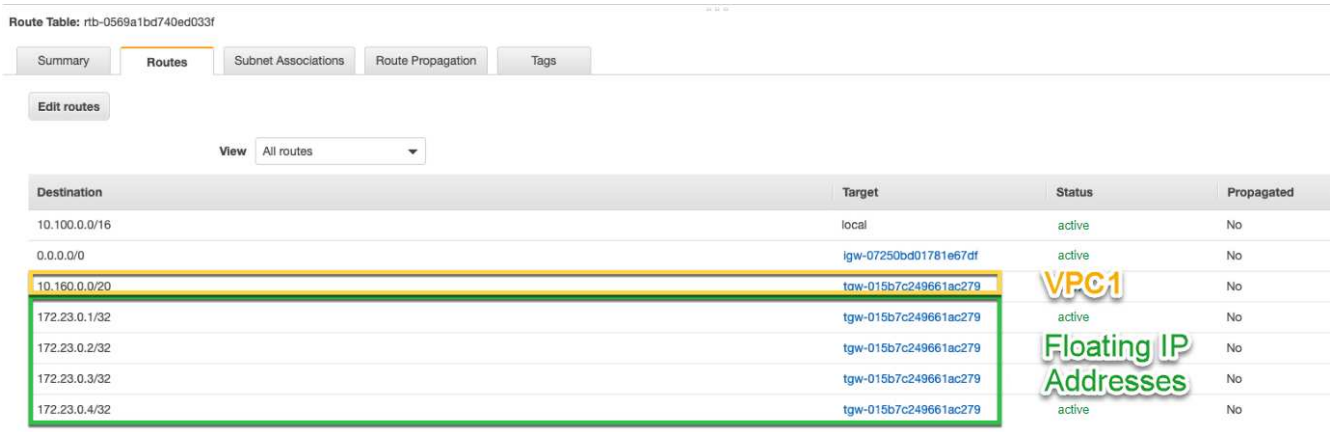
下图示例显示了传输网关的路由表。它包括到 Cloud Volumes ONTAP 所使用的两个 vPC 的 CIDR 块和四个浮动 IP 地址的路由。

3. 修改需要访问浮动 IP 地址的 vPC 的路由表。

   a. 向浮动 IP 地址添加路由条目。

   b. 向 HA 对所在 VPC 的 CIDR 块添加路由条目。

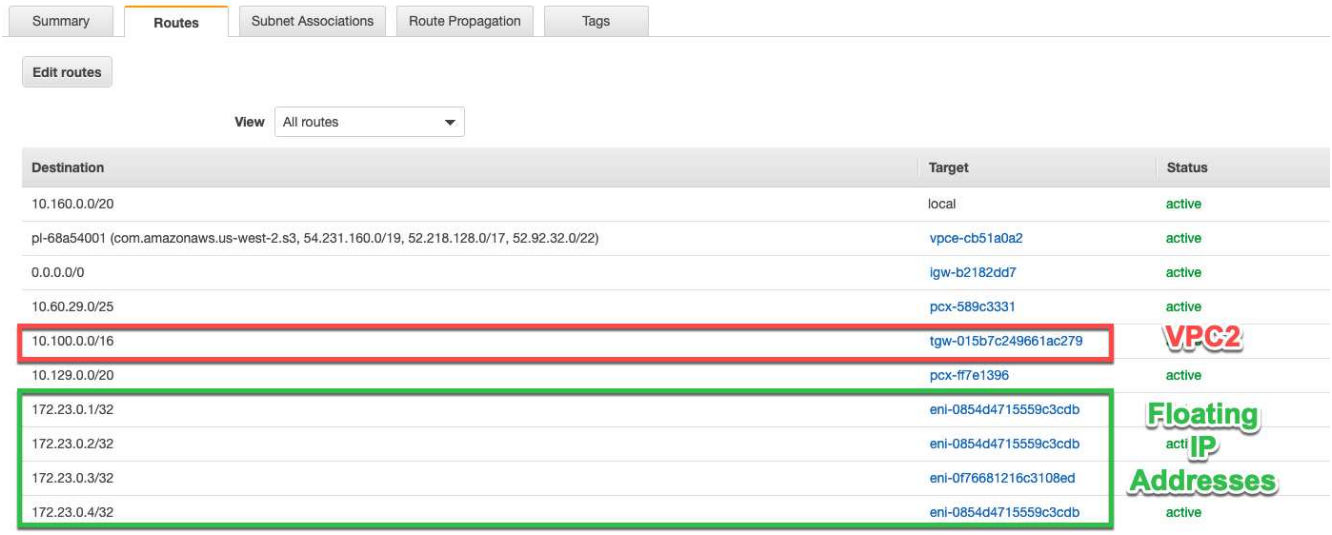
      下图示例显示了 VPC 2 的路由表，其中包括指向 VPC 1 的路由和浮动 IP 地址。



4. 通过向需要访问浮动 IP 地址的 VPC 添加路由来修改 HA 对的 VPC 的路由表。

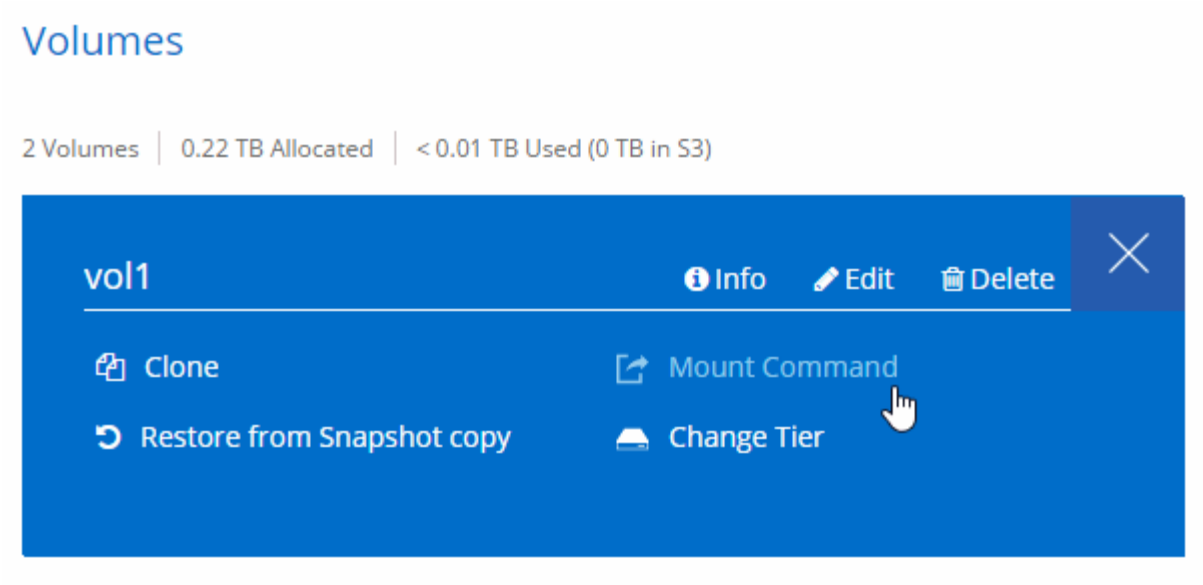
   此步骤非常重要，因为它会完成 VPC 之间的路由。

   下图示例显示了 VPC 1 的路由表。它包括一条指向浮动 IP 地址和客户端所在 VPC 2 的路由。Cloud Manager 在部署 HA 对时会自动将浮动 IP 添加到路由表中。



5. 使用浮动 IP 地址将卷挂载到客户端。

   通过选择卷并单击 * 挂载命令 * ，您可以在 Cloud Manager 中找到正确的 IP 地址。



- 相关链接 *
- "AWS 中的高可用性对"
- "AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网络要求"

Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网络要求

设置 Azure 网络，以便 Cloud Volumes ONTAP 系统可以正常运行。

Cloud Volumes ONTAP 的出站 Internet 访问

Cloud Volumes ONTAP 要求出站 Internet 访问向 NetApp AutoSupport 发送消息、 NetApp AutoSupport 主动监控存储的运行状况。

路由和防火墙策略必须允许通过 HTTP/HTTPS 流量访问以下端点，以便 Cloud Volumes ONTAP 可以发送 AutoSupport 消息：

- https://support.netapp.com/aods/asupmessage
- https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup

安全组

您不需要创建安全组，因为 Cloud Manager 可以为您提供这些功能。如果您需要使用自己的，请参见 "安全组规则"。

IP 地址数

Cloud Manager 会将以下数量的 IP 地址分配给 Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP：

- 单个节点： 5 个 IP 地址
- HA 对： 16 个 IP 地址

请注意， Cloud Manager 会在 HA 对上创建 SVM 管理 LIF ，但不会在 Azure 中的单节点系统上创建。

LIF 是与物理端口关联的 IP 地址。SnapCenter 等管理工具需要 SVM 管理 LIF 。

从 **Cloud Volumes ONTAP** 连接到 **Azure Blob** 存储以进行数据分层

如果要将冷数据分层到 Azure Blob 存储，只要 Cloud Manager 具有所需权限，您就无需在性能层和容量层之间设置连接。如果 Cloud Manager 策略具有以下权限，则 Cloud Manager 将为您启用 vNet 服务端点：

```
"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/write",
"Microsoft.Network/routeTables/join/action",
```

这些权限包含在最新版本中 "Cloud Manager 策略"。

有关设置数据分层的详细信息，请参见 "将冷数据分层到低成本对象存储"。

连接到其他网络中的 **ONTAP** 系统

要在 Azure 和 ONTAP 系统中的 Cloud Volumes ONTAP 系统之间复制数据、您必须在 Azure VNet 和其他网络之间建立 VPN 连接—例如 AWS VPC 或您的公司网络。

有关说明，请参见 "Microsoft Azure 文档：在 Azure 门户中创建站点到站点连接"。

GCP 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网络要求

设置您的 Google 云平台网络，以便 Cloud Volumes ONTAP 系统可以正常运行。

共享 **VPC**

Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 在 Google 云平台共享 VPC 中受支持。

通过共享 VPC ，您可以跨多个项目配置和集中管理虚拟网络。您可以在 *host project* 中设置共享 VPC 网络，并在 *service project* 中部署 Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 虚拟机实例。 "Google Cloud 文档：共享 VPC 概述"。

唯一要求是为共享 VPC 主机项目中的 Cloud Manager 服务帐户提供以下权限：

compute.s防火墙 。 * compute.networks.* compute.subnetworks.*

Cloud Manager 需要这些权限才能查询主机项目中的防火墙， VPC 和子网。

Cloud Volumes ONTAP 的出站 **Internet** 访问

Cloud Volumes ONTAP 要求出站 Internet 访问向 NetApp AutoSupport 发送消息、 NetApp AutoSupport 主动监控存储的运行状况。

路由和防火墙策略必须允许通过 HTTP/HTTPS 流量访问以下端点，以便 Cloud Volumes ONTAP 可以发送 AutoSupport 消息：

- https://support.netapp.com/aods/asupmessage
- https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup

IP 地址数

Cloud Manager 会在 GCP 中为 Cloud Volumes ONTAP 分配 5 个 IP 地址。

请注意， Cloud Manager 不会在 GCP 中为 Cloud Volumes ONTAP 创建 SVM 管理 LIF 。

LIF 是与物理端口关联的 IP 地址。SnapCenter 等管理工具需要 SVM 管理 LIF 。

防火墙规则

您无需创建防火墙规则，因为 Cloud Manager 可以为您创建。如果您需要使用自己的，请参见 "GCP 防火墙规则"。

从 **Cloud Volumes ONTAP** 连接到 **Google** 云存储以进行数据分层

如果要将冷数据分层到 Google 云存储分段，则必须为 Cloud Volumes ONTAP 所在的子网配置私有 Google 访问。有关说明，请参见 "Google Cloud 文档：配置私有 Google Access"。

有关在 Cloud Manager 中设置数据分层所需的其他步骤，请参见 "将冷数据分层到低成本对象存储"。

连接到其他网络中的 **ONTAP** 系统

要在 GCP 中的 Cloud Volumes ONTAP 系统与其他网络中的 ONTAP 系统之间复制数据，您必须在 VPC 与其他网络（例如公司网络）之间建立 VPN 连接。

有关说明，请参见 "Google Cloud 文档： Cloud VPN 概述"。

其他部署选项

云管理器主机要求

如果您在自己的主机上安装了 Cloud Manager 、则必须验证对配置的支持、包括操作系统要求、端口要求等。

您可以在 GCP 中自己的主机上安装 Cloud Manager ，但不能在内部网络中安装 Cloud Manager 。要在 GCP 中部署 Cloud Volumes ONTAP ，必须在 GCP 中安装 Cloud Manager 。

需要一个专用主机

与其他应用程序共享的主机不支持 Cloud Manager 。主机必须是专用主机。

支持的 **AWS EC2** 实例类型

- T2.medium
- T3.medium （建议）
- m4.large
- m5.xlarge
- m5.2xlarge
- m5.4xlarge
- m5.8xlarge

支持的 **Azure VM** 大小

A2 ， D2 v2 或 D2 v3 （取决于可用性）

支持的 **GCP** 计算机类型

一种计算机类型，至少具有 2 个 vCPU 和 4 GB 内存。

支持的操作系统

- CentOS 7.2
- CentOS 7.3.
- CentOS 7.4.
- CentOS 7.5
- Red Hat Enterprise Linux 7.2
- Red Hat Enterprise Linux 7.3
- Red Hat Enterprise Linux 7.4
- Red Hat Enterprise Linux 7.5

  Red Hat Enterprise Linux 系统必须在 Red Hat 订购管理中注册。如果未注册、系统将无法在安装 Cloud Manager 期间访问存储库以更新所需的第三方软件。

  这些操作系统的英语版本支持 Cloud Manager 。

虚拟机管理程序

经过认证可运行 CentOS 或 Red Hat Enterprise Linux 的裸机或托管虚拟机管理程序https://access.redhat.com/certified-hypervisors["Red Hat 解决方案：哪些虚拟机管理程序已通过认证，可以运行 Red Hat Enterprise Linux？ "^]

CPU

具有两个内核的 2.27 GHz 或更高性能

RAM

4 GB

可用磁盘空间

50 GB

出站 **Internet** 访问

安装 Cloud Manager 和使用 Cloud Manager 部署 Cloud Volumes ONTAP 时需要进行出站 Internet 访问。有关端点列表，请参见 "云管理器的网络要求"。

端口

以下端口必须可用：

- 80 用于 HTTP 访问
- 443 用于 HTTPS 访问
- 3306 表示云管理器数据库
- 8080 用于云管理器 API 代理

  如果其他服务正在使用这些端口、则安装 Cloud Manager 失败。

> 端口 3306 可能存在冲突。如果 MySQL 的另一个实例在主机上运行，则默认情况下使用端口 3306 。您必须更改现有 MySQL 实例使用的端口。

您可以在安装 Cloud Manager 时更改默认 HTTP 和 HTTPS 端口。您无法更改 MySQL 数据库的默认端口。如果更改了 HTTP 和 HTTPS 端口、则必须确保用户可以从远程主机访问 Cloud Manager Web 控制台：

- 修改安全组以允许通过端口进行入站连接。
- 在输入 Cloud Manager Web 控制台的 URL 时指定端口。

在现有 Linux 主机上安装 Cloud Manager

最常见的 Cloud Manager 部署方式是从 Cloud Central 或云提供商的市场。但是，您可以选择在网络或云中的现有 Linux 主机上下载并安装 Cloud Manager 软件。

> 您可以在 GCP 中自己的主机上安装 Cloud Manager ，但不能在内部网络中安装 Cloud Manager 。要在 GCP 中部署 Cloud Volumes ONTAP ，必须在 GCP 中安装 Cloud Manager 。

开始之前

- Red Hat Enterprise Linux 系统必须在 Red Hat 订购管理中注册。如果未注册、系统将无法在安装 Cloud Manager 期间访问存储库以更新所需的第三方软件。
- 在安装过程中， Cloud Manager 安装程序会访问多个 URL 。您必须确保允许这些端点进行出站 Internet 访问。请参见 "云管理器的网络要求"。

关于此任务

- 安装 Cloud Manager 不需要 root 权限。
- Cloud Manager 将安装 AWS 命令行工具（AWSCLI）以启用 NetApp 支持的恢复过程。

  如果您收到安装 AWSCLI 失败的消息，则可以安全地忽略该消息。如果没有这些工具、 Cloud Manager 可以成功运行。

- NetApp 支持站点上提供的安装程序可能是早期版本。安装后，如果有新版本可用， Cloud Manager 将自动更新自身。

步骤

1. 查看网络要求：
   - "云管理器的网络要求"
   - "AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网络要求"
   - "Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网络要求"
   - "GCP 中的 Cloud Volumes ONTAP 的网络要求"
2. 请查看 "云管理器主机要求"。
3. 从下载软件 "NetApp 支持站点"，然后将其复制到 Linux 主机。

   有关在 AWS 中将文件连接和复制到 EC2 实例的帮助，请参见 "AWS 文档：使用 SSH 连接到 Linux 实例"。

4. 分配执行脚本的权限。
   - 示例 *

```
chmod +x OnCommandCloudManager-V3.7.0.sh
```

. 运行安装脚本：

```
./OnCommandCloudManager-V3.7.0.sh [silent] [proxy=ipaddress]
[proxyport=port] [proxyuser=user_name] [proxypwd=password]
```

silent 运行安装时不提示您提供信息。

如果 Cloud Manager 主机位于代理服务器之后，则需要 *proxy* 。

proxyport 是代理服务器的端口。

proxyuser 是代理服务器的用户名，前提是需要进行基本身份验证。

proxywd 是您指定的用户名的密码。

5. 除非指定了 silent 参数，否则请键入 * 。 Y* 继续执行脚本，然后在出现提示时输入 HTTP 和 HTTPS 端口。

   如果更改了 HTTP 和 HTTPS 端口、则必须确保用户可以从远程主机访问 Cloud Manager Web 控制台：

   - 修改安全组以允许通过端口进行入站连接。
   - 在输入 Cloud Manager Web 控制台的 URL 时指定端口。

     现在已安装 Cloud Manager 。在安装结束时、如果指定了代理服务器、则 Cloud Manager Service (OCCM) 会重新启动两次。

6. 打开 Web 浏览器并输入以下 URL：

   https://*ipaddress*:*port*[]

   ipaddress 可以是 localhost ，专用 IP 地址或公有 IP 地址，具体取决于 Cloud Manager 主机的配置。例如，如果云管理器位于公共云中而没有公共 IP 地址，则必须从连接到云管理器主机的主机中输入私有 IP 地址。

   如果更改了默认 HTTP （ 80 ）或 HTTPS （ 443 ）端口，则需要 *port* 。例如，如果 HTTPS 端口更改为 8443 ，则应输入 https://*ipaddress*:8443[]

7. 请在 NetApp Cloud Central 上注册或登录。
8. 登录后，设置 Cloud Manager ：
   a. 指定要与此 Cloud Manager 系统关联的 Cloud Central 帐户。

      "了解 Cloud Central 帐户"。

   b. 输入系统名称。

设置权限，以便 Cloud Manager 可以在您的云提供商中部署 Cloud Volumes ONTAP：

- AWS "设置 AWS 帐户，然后将其添加到 Cloud Manager"。
- Azure 酒店 "设置 Azure 帐户，然后将其添加到 Cloud Manager"。
- GCP： 设置一个服务帐户，该帐户具有 Cloud Manager 在项目中创建和管理 Cloud Volumes ONTAP 系统所需的权限。
  a. "在 GCP 中创建角色" 其中包括中定义的权限 "适用于 GCP 的 Cloud Manager 策略"。
  b. "创建 GCP 服务帐户并应用刚刚创建的自定义角色"。
  c. "将此服务帐户与 Cloud Manager VM 关联"。
  d. 如果要在其他项目中部署 Cloud Volumes ONTAP， "通过向该项目添加具有 Cloud Manager 角色的服务帐户来授予访问权限"。您需要对每个项目重复此步骤。

从 AWS Marketplace 启动 Cloud Manager

最好使用在 AWS 中启动 Cloud Manager "NetApp Cloud Central"，但如果需要，您可以从 AWS Marketplace 启动它。

> 如果您从 AWS Marketplace 启动 Cloud Manager 、 Cloud Manager 仍与 NetApp Cloud Central 集成。 "了解有关集成的更多信息。"。

以下步骤介绍了如何从 EC2 控制台启动实例，因为控制台允许您将 IAM 角色附加到 Cloud Manager 实例。使用 * 从网站启动 * 操作无法执行此操作。

步骤

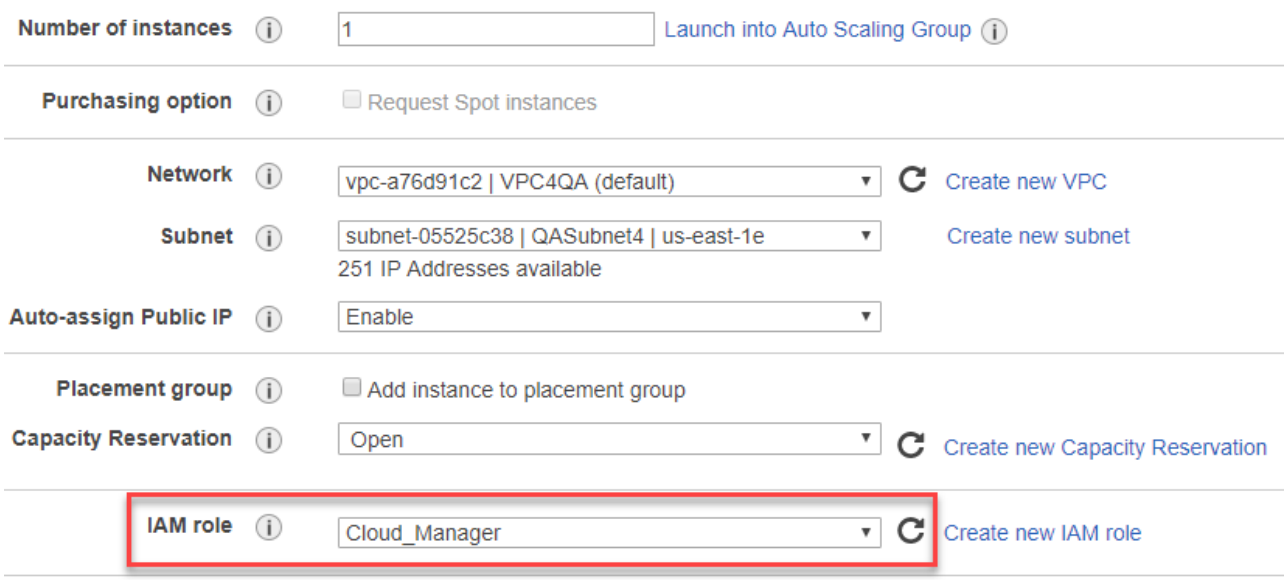
1. 为 EC2 实例创建 IAM 策略和角色：
   a. 从以下位置下载 Cloud Manager IAM 策略：

      "NetApp Cloud Manager： AWS， Azure 和 GCP 策略"

   b. 从 IAM 控制台，通过从 Cloud Manager IAM 策略复制和粘贴文本来创建您自己的策略。
   c. 创建角色类型为 Amazon EC2 的 IAM 角色，并将您在上一步骤中创建的策略附加到该角色。
2. "从 AWS Marketplace 订阅" 确保在免费试用 Cloud Volumes ONTAP 结束后不会中断服务。对于您创建的每个 Cloud Volumes ONTAP 9.6 及更高版本的 PAYGO 系统以及您启用的每个附加功能，此订阅将向您收取费用。
3. 现在转到 "AWS Marketplace 上的 Cloud Manager 页面" 从 AMI 部署 Cloud Manager 。
4. 在 Marketplace 页面上，单击 * 继续订阅 *，然后单击 * 继续配置 *。
5. 更改任何默认选项，然后单击 * 继续启动 *。
6. 在 * 选择操作 * 下，选择 * 通过 EC2 启动 *，然后单击 * 启动 *。
7. 按照提示配置和部署实例：
   - * 选择实例类型 *：根据区域可用性，选择支持的实例类型之一（建议使用 T3.medium ）。

     "查看支持的实例类型列表"。

   - * 配置实例 *：选择 VPC 和子网，您在第 1 步中创建的 IAM 角色以及其他符合您要求的配置选项。



   - * 添加存储 *：保留默认存储选项。
   - * 添加标记 *：根据需要输入实例的标记。
   - * 配置安全组 *：指定 Cloud Manager 实例所需的连接方法： SSH， HTTP 和 HTTPS 。

- * 审阅 *： 查看您选择的内容，然后单击 * 启动 * 。

  AWS 使用指定的设置启动软件。云管理器实例和软件应在大约五分钟内运行。

8. 从连接到云管理器虚拟机的主机上打开 Web 浏览器，然后输入以下 URL：

   http://*ipaddress*:80[]

9. 登录后，设置 Cloud Manager：
   a. 指定要与此 Cloud Manager 系统关联的 Cloud Central 帐户。

      "了解 Cloud Central 帐户"。

   b. 输入系统名称。

现在已安装并设置了 Cloud Manager 。

从 **Azure Marketplace** 部署 **Cloud Manager**

最好使用在 Azure 中部署 Cloud Manager "NetApp Cloud Central"，但如果需要，您可以从 Azure Marketplace 进行部署。

有关在中部署 Cloud Manager 的说明，请参见 "Azure 美国政府区域" 和中的 "Azure 德国地区"。

如果您从 Azure Marketplace 部署 Cloud Manager 、 Cloud Manager 仍与 NetApp Cloud Central 集成。 "了解有关集成的更多信息。"。

在 **Azure** 中部署 **Cloud Manager**

您需要安装和设置 Cloud Manager 、以便使用它在 Azure 中启动 Cloud Volumes ONTAP 。

步骤

1. "转至 Azure Marketplace 页面的 Cloud Manager 。"。
2. 单击 * 立即获取 * ，然后单击 * 继续 * 。
3. 在 Azure 门户中，单击 * 创建 * ，然后按照步骤配置虚拟机。

   配置虚拟机时，请注意以下事项：

   - 借助 HDD 或 SSD 磁盘、 Cloud Manager 可以实现最佳性能。
   - 选择一个建议的虚拟机大小： A2 ， D2 v2 或 D2 v3 （取决于可用性）。
   - 对于网络安全组， Cloud Manager 要求使用 SSH ， HTTP 和 HTTPS 进行入站连接。

     "详细了解 Cloud Manager 的安全组规则"。

   - 在 * 管理 * 下，通过选择 * 启用 * 系统分配的托管身份 * 来为 Cloud Manager 启用。

     此设置非常重要，因为托管身份允许 Cloud Manager 虚拟机在不提供任何凭据的情况下向 Azure Active Directory 标识自己。 "详细了解 Azure 资源的托管身份"。

4. 在 * 查看 + 创建 * 页面上，查看所做的选择并单击 * 创建 * 以开始部署。

   Azure 使用指定的设置部署虚拟机。虚拟机和云管理器软件应在大约五分钟内运行。

5. 从连接到云管理器虚拟机的主机上打开 Web 浏览器，然后输入以下 URL ：

   http://*ipaddress*:80[]

6. 登录后，设置 Cloud Manager ：
   a. 指定要与此 Cloud Manager 系统关联的 Cloud Central 帐户。

      "了解 Cloud Central 帐户"。

   b. 输入系统名称。

现在已安装并设置了 Cloud Manager 。您必须先授予 Azure 权限，然后用户才能在 Azure 中部署 Cloud Volumes ONTAP 。

向 **Cloud Manager** 授予 **Azure** 权限

在 Azure 中部署 Cloud Manager 时，您应已启用 "系统分配的受管身份"。现在，您必须通过创建自定义角色、然后为一个或多个订阅将角色分配给 Cloud Manager 虚拟机来授予所需的 Azure 权限。

步骤

1. 使用云管理器策略创建自定义角色：

   a. 下载 "Cloud Manager Azure 策略"。

   b. 通过将 Azure 订阅 ID 添加到可分配范围来修改 JSON 文件。

      您应该为每个 Azure 订阅添加 ID 、用户将从中创建 Cloud Volumes ONTAP 系统。

      - 示例 *

      "Assignablesscaps"： ["/subscriptions/d333af45-0d07-4154 — 943D-C25 FBzzzzz" 、 "/subscriptions/54b91999 — b3e6-4599 — 908e-416e0zzzzz" 、 "/subscription/398e471c — 3b4ae-7b5bzzz"

   c. 使用 JSON 文件在 Azure 中创建自定义角色。

以下示例说明了如何使用 Azure CLI 2.0 创建自定义角色：

- AZ 角色定义 create -role-definition C： \Policy_for_cloud Manager_Azure_3.7.4.json*

现在，您应该拥有一个名为 OnCommand Cloud Manager Operator 的自定义角色、您可以将其分配给 Cloud Manager 虚拟机。

2. 为一个或多个订阅的 Cloud Manager 虚拟机分配角色：
   a. 打开 * 订阅 * 服务，然后选择要部署 Cloud Volumes ONTAP 系统的订阅。
   b. 单击 * 访问控制（IAM） * 。
   c. 单击 * 添加 * > * 添加角色分配 * ，然后添加权限：
      - 选择 * OnCommand 云管理器操作员 * 角色。

        OnCommand 云管理器操作员是中提供的默认名称 "Cloud Manager 策略"。如果您为角色选择了其他名称，请选择该名称。

      - 分配对 * 虚拟机 * 的访问权限。
      - 选择创建云管理器虚拟机的订阅。
      - 选择 Cloud Manager 虚拟机。
      - 单击 * 保存 * 。
   d. 如果要从其他订阅部署 Cloud Volumes ONTAP 、请切换到该订阅，然后重复这些步骤。

Cloud Manager 现在拥有在 Azure 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 所需的权限。

在美国 **Azure** 政府区域部署 **Cloud Manager**

要在美国政府区域启动和运行 Cloud Manager ，请首先从 Azure 政府市场部署 Cloud Manager 。然后，提供 Cloud Manager 部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 系统所需的权限。

有关受支持的 Azure 美国政府区域的列表，请参见 "Cloud Volumes 全球地区"。

从 **Azure** 美国政府市场部署 **Cloud Manager**

Cloud Manager 可作为映像在 Azure 美国政府市场中提供。

步骤

1. 确保您的订阅已启用 Azure 政府市场：
   a. 以企业管理员身份登录到门户。
   b. 导航到 * 管理 * 。
   c. 在 * 注册详细信息 * 下，单击 * Azure Marketplace * 旁边的铅笔图标。
   d. 选择 * 已启用 * 。
   e. 单击 * 保存 * 。

"Microsoft Azure 文档： Azure 政府市场"

2. 在 Azure 美国政府门户中搜索 OnCommand 云管理器。
3. 单击 * 创建 * ，然后按照步骤配置虚拟机。

   配置虚拟机时请注意以下事项：

   - 借助 HDD 或 SSD 磁盘、 Cloud Manager 可以实现最佳性能。
   - 您应选择一个建议的虚拟机大小： A2 ， D2 v2 或 D2 v3 （取决于可用性）。
   - 对于网络安全组，最好选择 * 高级 * 。
     - 高级 * 选项将创建一个新的安全组，其中包含 Cloud Manager 所需的入站规则。如果选择基本，请参见 "安全组规则" 所需规则的列表。
4. 在摘要页面上，查看所做的选择，然后单击 * 创建 * 以开始部署。

   Azure 使用指定的设置部署虚拟机。虚拟机和云管理器软件应在大约五分钟内运行。

5. 从连接到云管理器虚拟机的主机上打开 Web 浏览器，然后输入以下 URL ：

   http://*ipaddress*:80[]

6. 登录后，设置 Cloud Manager ：
   a. 指定要与此 Cloud Manager 系统关联的 Cloud Central 帐户。

      "了解 Cloud Central 帐户"。

   b. 输入系统名称。

现在已安装并设置了 Cloud Manager 。您必须先授予 Azure 权限，然后用户才能在 Azure 中部署 Cloud Volumes ONTAP 。

使用托管身份向 **Cloud Manager** 授予 **Azure** 权限

提供权限的最简单方法是启用 "托管身份" 在 Cloud Manager 虚拟机上，然后为虚拟机分配所需权限。如果首选，另一种方法是 "使用服务主体授予 Azure 权限"。

步骤

1. 在 Cloud Manager 虚拟机上启用托管身份：
   a. 导航到 Cloud Manager 虚拟机并选择 * 身份 * 。
   b. 在 * 系统已分配 * 下，单击 * 打开 * ，然后单击 * 保存 * 。
2. 使用云管理器策略创建自定义角色：
   a. 下载 "Cloud Manager Azure 策略"。
   b. 通过将 Azure 订阅 ID 添加到可分配范围来修改 JSON 文件。

      您应该为每个 Azure 订阅添加 ID 、用户将从中创建 Cloud Volumes ONTAP 系统。

      - 示例 *

      "Assignablesscaps" ： ["/subscriptions/d333af45-0d07-4154 — 943D-C25 FBzzzzz" 、

"/subscriptions/54b91999 — b3e6-4599 — 908e-416e0zzzzz" 、 "/subscription/398e471c — 3b4ae-7b5bzzz"

c. 使用 JSON 文件在 Azure 中创建自定义角色。

以下示例说明了如何使用 Azure CLI 2.0 创建自定义角色：

- AZ 角色定义 create -role-definition C： \Policy_for_cloud Manager_Azure_3.7.4.json*

现在，您应该拥有一个名为 OnCommand Cloud Manager Operator 的自定义角色、您可以将其分配给 Cloud Manager 虚拟机。

3. 为一个或多个订阅的 Cloud Manager 虚拟机分配角色：
   a. 打开 * 订阅 * 服务，然后选择要部署 Cloud Volumes ONTAP 系统的订阅。
   b. 单击 * 访问控制（IAM） * 。
   c. 单击 * 添加 * ，单击 * 添加角色分配 * ，然后添加权限：
      - 选择 * OnCommand 云管理器操作员 * 角色。

      > OnCommand 云管理器操作员是中提供的默认名称 "Cloud Manager 策略"。如果您为角色选择了其他名称，请选择该名称。

      - 分配对 * 虚拟机 * 的访问权限。
      - 选择创建云管理器虚拟机的订阅。
      - 键入虚拟机的名称，然后将其选中。
      - 单击 * 保存 * 。
   d. 如果要从其他订阅部署 Cloud Volumes ONTAP 、请切换到该订阅，然后重复这些步骤。

Cloud Manager 现在拥有在 Azure 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 所需的权限。

在德国 **Azure** 地区安装 **Cloud Manager**

Azure Marketplace 在德国 Azure 地区不可用，因此您必须从 NetApp 支持站点下载 Cloud Manager 安装程序并将其安装在该地区的现有 Linux 主机上。

步骤

1. "查看 Azure 的网络要求。"。
2. "查看云管理器主机要求。"。
3. "下载并安装 Cloud Manager 。"。
4. "使用服务主体向 Cloud Manager 授予 Azure 权限"。

Cloud Manager 现在可以像任何其他地区一样在 Azure Germany 地区部署 Cloud Volumes ONTAP 。但是，您可能需要先执行其他设置。

保持 **Cloud Manager** 正常运行

Cloud Manager 应始终保持运行状态。

Cloud Manager 是 Cloud Volumes ONTAP 运行状况和计费的关键组成部分。如果 Cloud Manager 已关闭，则在与 Cloud Manager 的通信中断 4 天以上后， Cloud Volumes ONTAP 系统将关闭。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.